

RackTrace

DATA CENTER NETWORK CABLE MAPPING

機房線路對應圖

使 用 手 冊

網頁版 v3.4.0 · netmap.exe v1.12.0

2026 年 11 月

https://coloplay1.github.io/netmap/

目錄

1這是什麼 4

2五分鐘快速開始 5

3介面導覽 7

4建立網路圖 9

- 新增設備與選型號 9
- 接線 9
- 無線連線（Wi-Fi） 10
- 配線架與資訊座 10
- 排列與走線 10
- 多張圖（樓層、機房、分公司） 11
- 光纖收容箱與光纖束 12

5查線路 15

6埠設定（VLAN／PoE／LACP） 16

7檢視與顯示 17

- 機櫃視圖 17
- 線路表 18
- 顯示圖層與線色 18
- 面板、縮放與主題 19

8故障查線 20

9儲存、匯出與分享 21

- 歷史版本與還原 21
- 資料檢查與單一設備的變更紀錄 22
- 線標列印 23

10netmap.exe（Windows 程式） 26

- 下載與第一次開啟 26
- SNMP 掃描 27
- 網段探索（不需要 SNMP） 28
- 自動偵測 SNMP（不用重新掃描） 28

監控服務與即時流量 29
從線上版切換到監控畫面 31
MRTG 流量圖 32
SSH 流量監控（沒有 SNMP 的設備） 34
誰在用流量（NetFlow／IPFIX／sFlow） 36
各廠牌設定教學 38
心跳與事件 51
告警通知（Telegram、Discord、Slack、Teams、LINE、Email） 54
管理密碼與檢視連結 55
網路上的設備（新加入／很久沒出現） 57
圖面比對（和實際網路對帳） 58
收集樣本（給 log 分析與設定檔備份開發用） 60
在家測試（例如 ASUS 路由器） 60
更新程式 61
11手機操作 62
12快捷鍵 63
13常見問題 64
14版本紀錄 66

1 這是什麼

RackTrace（機房線路對應圖）把機房裡的防火牆、Switch、配線架、牆上資訊座和電腦，畫成一張可以**點埠就看到整條路徑**的圖。它有兩個部分：

🌐 網頁版

直接在瀏覽器使用，免安裝。手動畫圖、查線、故障查線、匯出報表。資料存在你自己的瀏覽器裡，不會上傳。

🪟 netmap.exe

Windows 程式。用 SNMP 自動掃出設備與連線，並可當「監控服務」，讓內網的人用瀏覽器看同一張圖和每個埠的即時流量。

適合：公司 IT、機房管理員、弱電／網路工程商，需要回答「這條線接到哪」「這台電腦斷線是哪一段出問題」的時候。

2 五分鐘快速開始

開始頁最上面先選用法，下次打開會記住你上次選的：

🌐 網頁版

在瀏覽器手動畫圖、查線、故障查線，免安裝。下面是「新增」「匯入」「範例」三欄。

🖥 本地端 netmap.exe

自動掃描與即時監控。這一頁有功能介紹、三步開始與下載；從監控服務打開時，改顯示監控狀態。



開始頁的「網頁版」：新增、匯入、範例。上方顯示目前版本、更新內容與使用手冊。

1. **開啟網頁版**：coloplay1.github.io/netmap。第一次會看到開始頁，選「網頁版」。
2. **先看範例**：在「範例」選一個產業（例如「中小企業辦公室」），馬上有一張完整的圖可以玩。
3. **點任何一個埠**：整條路徑會亮起來，直到網路入口（光世代／ISP）。
4. **自己畫**：回首頁（點左上角標誌）選「新增空白圖」，用左邊的「設備」工具列加設備，從一個埠拖到另一個埠就是接線。
5. **想自動畫**：在開始頁選「本地端 netmap.exe」，下載 netmap.exe，輸入核心 Switch 的 IP 與 SNMP community，掃完自動在網頁打開。

💡 所有修改都會自動存在這台電腦的瀏覽器。換電腦或要備份，請用「檔案 → 匯出 JSON」。

3 介面導覽



主畫面（拓樸視圖）

位置	內容
左上標誌	點一下回到開始頁（新增／匯入／範例）。
上方分頁	**拓樸視圖**（連線圖）、**機櫃視圖**（依 U 位排列）、**線路表**（所有線一覽）。
搜尋列	打設備名稱、IP、MAC 或線號，按 `Enter` 跳到符合的設備。
編輯／唯讀	唯讀模式下不會誤改，適合拿給別人看或現場查線。
深色／淺色	切換畫面主題。
範本、檔案	載入產業範例；匯入匯出、分享連結、列印。
左側「設備」工具列	點圖示加入設備；按「⋯」看更多種類。
右下角工具	縮放（**−**／**＋**）、⌂ 回到預設位置、復原／重做、**查線**（故障查線）、屬性列開關、**?** 說明。
右下「畫布工具」	**線色**、**走線**、**顯示圖層**。
下方圖例	依 OSI 層標示設備顏色：L1 實體、L2 交換、L3 路由、L3–L7 防火牆、L1–L7 終端。

每個面板左上角都有 ⋮⋮ 可以拖曳移動，按 **–** 收合。不見了可以從右上「面板」按鈕重設位置。

4 建立網路圖

新增設備與選型號

- 點左側工具列的圖示，或在畫布空白處**按右鍵**／按 `A`，就會在游標位置加一台設備。
- 點設備後右邊會打開「設備屬性」，分成 **設備資訊** 與 **網路流量** 兩個分頁（分頁上的小燈號：綠＝有監控資料、紅＝沒有回應、灰＝沒有資料）。「設備資訊」可以設定名稱、**廠牌**、**型號**、IP、Gateway、MAC、位置、機櫃與 U 位。
- 廠牌欄可以打中文、縮寫或產品線，例如「飛塔」「ubnt」「Catalyst」都找得到。
- 型號清單旁會標示**埠數**（例如「24 埠 + 4 SFP」），選了型號後埠的數量與名稱會自動套用。
- **雙擊設備**切換「圖示模式」與「網路埠模式」：圖示模式較精簡，網路埠模式可看到每個埠。



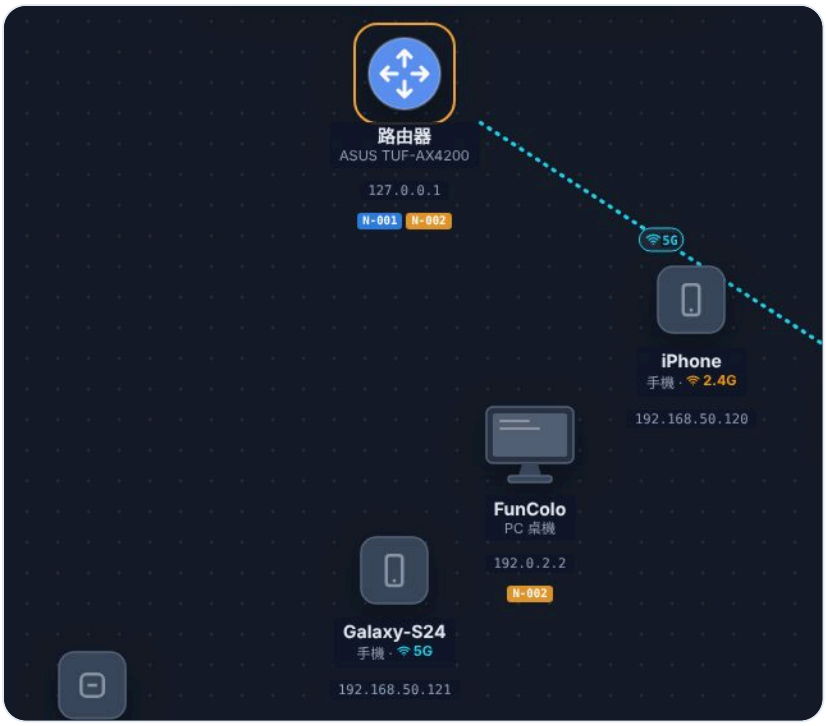
設備屬性：選廠牌、型號後會顯示產品說明與 OSI 層。

接線

1. 把設備切到網路埠模式（雙擊設備）。
2. 從一個埠**按住拖曳**到另一個埠，放開就接好了。拖到收起來（圖示模式）的設備上，會自動接到它的第一個空埠。
3. 要改插到別的埠：直接拖曳已經接線的埠到新的埠。
4. 點線可以設定線號、線材（Cat6、單模／多模光纖、DAC、Console）、長度與顏色。

埠的小燈號：● 灰色＝空埠、● 綠色＝已接線，小閃電＝PoE 供電。

無線連線（Wi-Fi）



點筆電：用虛線連到路由器並標出 5G；手機標 2.4G／5G。

手機、筆電、平板這類用 Wi-Fi 上網的設備，不需要畫網路線：點設備 ▸「設備資訊」▸ **連線方式** 選 **無線 Wi-Fi**，再選它連到哪一台 AP 或路由器、哪個頻段（2.4G／5G／6G）。

- 畫面上用虛線連到 AP，並標出頻段（2.4G 橘色、5G 藍綠色、6G 紫色）；設備名稱下方也會顯示 Wi-Fi 圖示。平常跟一般終端的線一樣收起來，點設備或在「顯示圖層」選「全部」時才畫出來。
- 改成無線時，原本接到同一台 AP／路由器的網路線會自動移除（可以復原）。
- 查線、故障查線、「如果這台壞了」都會經過無線連線：AP 壞掉時，連在上面的手機筆電會列入影響範圍。
- 用 SSH 監控的路由器可以自動找出哪些設備是無線的，見 SSH 流量監控。

配線架與資訊座

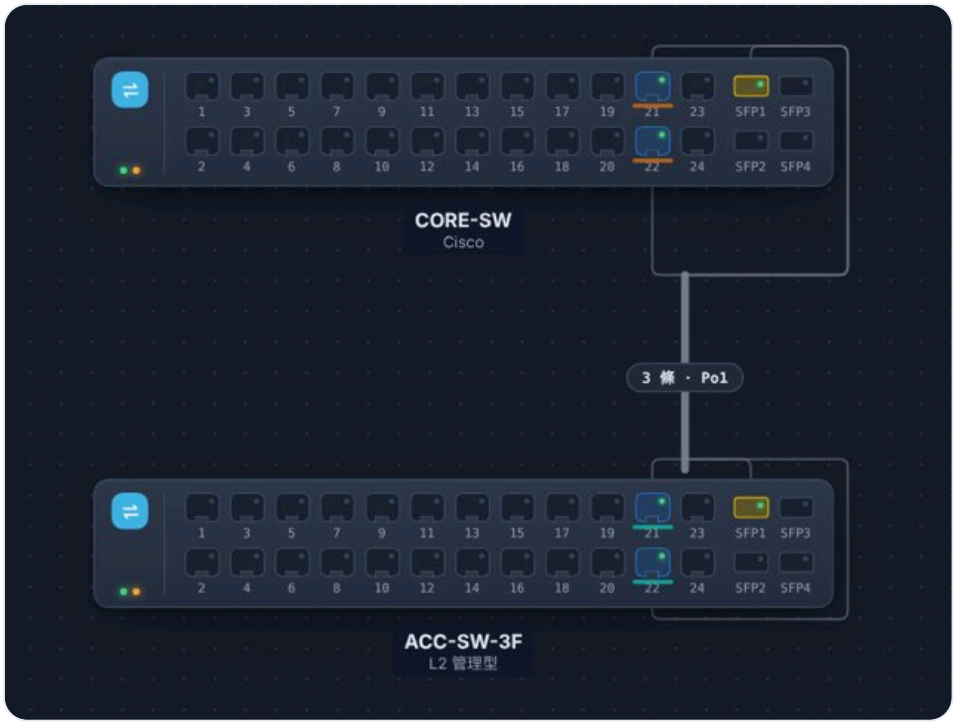
配線架有「前」「後」兩排。前面的埠用跳線接到 Switch，後面的埠用牆內線接到各樓層的資訊座（座位 A-01 之類）。

- 後排到資訊座的牆內線會畫成**虛線**，和機櫃內的跳線區分。
- 滑鼠移到配線架的埠上，會同時標出同一號的前後兩個埠。

排列與走線

- **走線 → 依連線自動排列設備**：依照上下游關係自動排成由上（網路入口）到下（終端）的樹狀。
- **走線方式**：「曲線」或「直角（自動分道）」。直角模式下平行的線會自動錯開，不會疊在一起。
- 點一條線，再**雙擊線**可以加錨點，拖錨點調整走向；雙擊錨點刪除。

- 上排的埠會先往上出線、再沿機身繞出，避免線穿過設備。
- **走線 ▸ 平行線收成一條**：同一對設備之間有 2 條以上的線（例如 LACP 聚合、備援上聯），畫成一條粗線並標出條數與群組名稱。點粗線會列出每一條，點其中一條就單獨畫出來。
- **點太小的埠**：48 埠的 Switch、配線架在畫面縮小或用平板操作時，埠很小容易點錯。這時點一下會放大成一排大按鈕（原本點到的那一埠有框起來），再點一次選定；拖線接到小埠上也一樣。不需要的話可以在 **走線** 選單關掉。



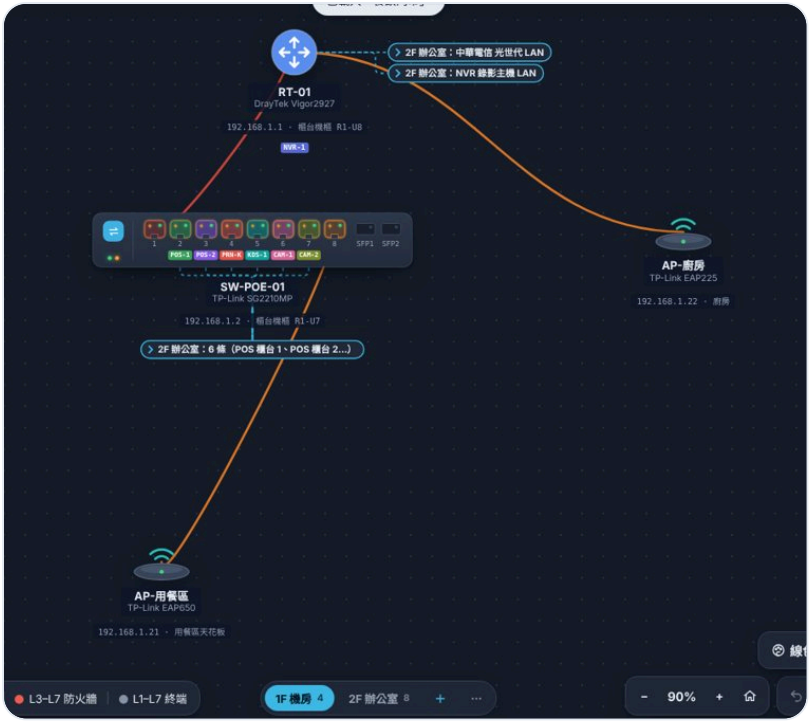
兩台 Switch 之間 3 條線（含 LACP Po1）收成一條粗線。



畫面縮小時點 48 埠 Switch：放大成一排大按鈕，奇數埠在上、偶數埠在下，和機身一樣。

多張圖（樓層、機房、分公司）

環境大的時候，一張圖會擠不下。**檔案 ▸ 新增頁面** 可以把圖分成好幾頁，例如「B1 機房」「2F 辦公室」「台中分公司」。有兩頁以上時，畫布下方會出現頁面列。



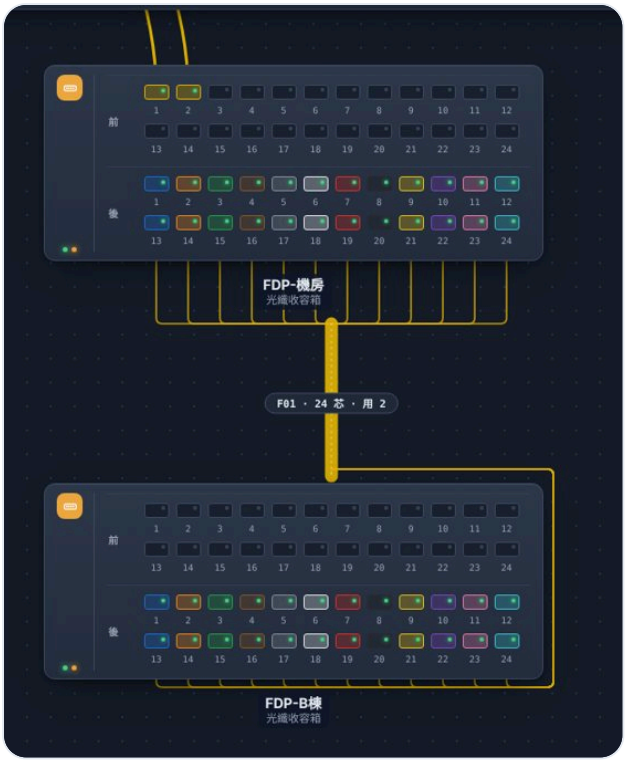
1F 機房這頁：接到 2F 的線畫一小段，接到「→ 2F 辦公室」的標籤；同一台設備有很多條時合併成一個標籤。

- **把設備搬到別頁**：點設備 ▸「設備資訊」▸ **所在頁面**。新增的設備會放在目前這一頁。
- **跨頁面的線**不用重畫：兩邊都會顯示連接標籤，寫著對面的頁面、設備與埠。點標籤就跳到那一頁並選好對面的埠。
- 查線、故障查線、「如果這台壞了」都會跨頁面走完整條路徑；路徑清單裡其他頁的設備會標上頁面名稱。
- 頁面列上**雙擊頁籤**改名稱，按 ⋯ 調整順序或刪除頁面（上面的設備會搬到你選的頁面，線路不會不見）。
- 機櫃視圖、線路表、搜尋、匯出都是整份專案一起處理。

光纖收容箱與光纖束

機房之間、樓層之間常用一條多芯光纜（12、24、48 芯），兩端各接一個光纖收容箱（FDP／ODF），再從收容箱用 LC 跳線接到 Switch。

1. 在畫布按右鍵 ▸ **光纖收容箱**，或把配線架的「設備資訊 ▸ 光纖」勾選 **這是光纖收容箱**（埠會變成 LC 光纖接頭）。
2. 點其中一台收容箱 ▸「設備資訊 ▸ 光纖」▸ **建立光纖束**：選另一端、芯數、單模／多模、長度。兩邊背面的空埠會一對一接起來；埠不夠會自動加。
3. 收容箱正面用一般方式接 LC 跳線到 Switch 的 SFP 埠。查線時會穿過收容箱、走過那一芯，到另一端的設備。



24 芯光纖束畫成一條粗線，標出已用芯數。

- 每一芯依 **TIA-598** 色碼標色（藍、橘、綠、棕、灰、白、紅、黑、黃、紫、粉紅、水藍），超過 12 芯時每 12 芯一管。
- 點粗線或標籤：列出每一芯的顏色、兩端埠號，以及跳線接到哪台設備；沒接跳線的是備用芯。點一列就單獨選取那一芯。
- 線號自動編成「F01-1」「F01-2」…，「修改名稱／長度」會一起更新。
- 兩台收容箱放在不同頁面時，光纖束會變成跨頁面的連接標籤。

F01 24 芯 單模

FDP-機房（背面）⇄ FDP-B棟（背面）。芯色依 TIA-598 標準；每 12 芯一管。點任一列選取那一芯，畫布會單獨畫出來並追蹤整條路徑。

芯	色	線號	FDP-機房	FDP-B棟	跳線接到
1	藍 · 第 1 管（藍）	F01-1	1 後	1 後	FDP-B棟 · 1 前
2	橘 · 第 1 管（藍）	F01-2	2 後	2 後	FDP-B棟 · 2 前
3	綠 · 第 1 管（藍）	F01-3	3 後	3 後	—（備用）
4	棕 · 第 1 管（藍）	F01-4	4 後	4 後	—（備用）
5	灰 · 第 1 管（藍）	F01-5	5 後	5 後	—（備用）
6	白 · 第 1 管（藍）	F01-6	6 後	6 後	—（備用）
7	紅 · 第 1 管（藍）	F01-7	7 後	7 後	—（備用）
8	黑 · 第 1 管（藍）	F01-8	8 後	8 後	—（備用）
9	黃 · 第 1 管（藍）	F01-9	9 後	9 後	—（備用）
10	紫 · 第 1 管（藍）	F01-10	10 後	10 後	—（備用）
11	粉紅 · 第 1 管（藍）	F01-11	11 後	11 後	—（備用）
12	水藍 · 第 1 管（藍）	F01-12	12 後	12 後	—（備用）
13	藍 · 第 2 管（橘）	F01-13	13 後	13 後	—（備用）
14	橘 · 第 2 管（橘）	F01-14	14 後	14 後	—（備用）
15	綠 · 第 2 管（橘）	F01-15	15 後	15 後	—（備用）

修改名稱／長度　刪除整束　關閉

5 查線路



點一台設備，整條到網路入口的線路都會亮起，並有流動箭頭標示方向。

- **點埠**：顯示這個埠經過的整條實體路徑（Switch → 配線架 → 資訊座 → 電腦），埠的上方出現設定列。
- **點設備**：亮出這台設備一路往上到網路入口的所有線路，線上有箭頭表示流向。
- **沒有選任何東西時**：預設只顯示設備之間的**主幹線路**；接電腦、電話、印表機等的終端線會收起，兩端用相同顏色的小標籤配對。
- 線路顯示模式在「顯示圖層」裡切換：**主幹**／**全部**／**隱藏**。隱藏時兩端仍保留色標，方便對照。
- 搜尋列打線號（例如 `H-3F-001`）可以直接找到那條線。

6 埠設定（VLAN／PoE／LACP）

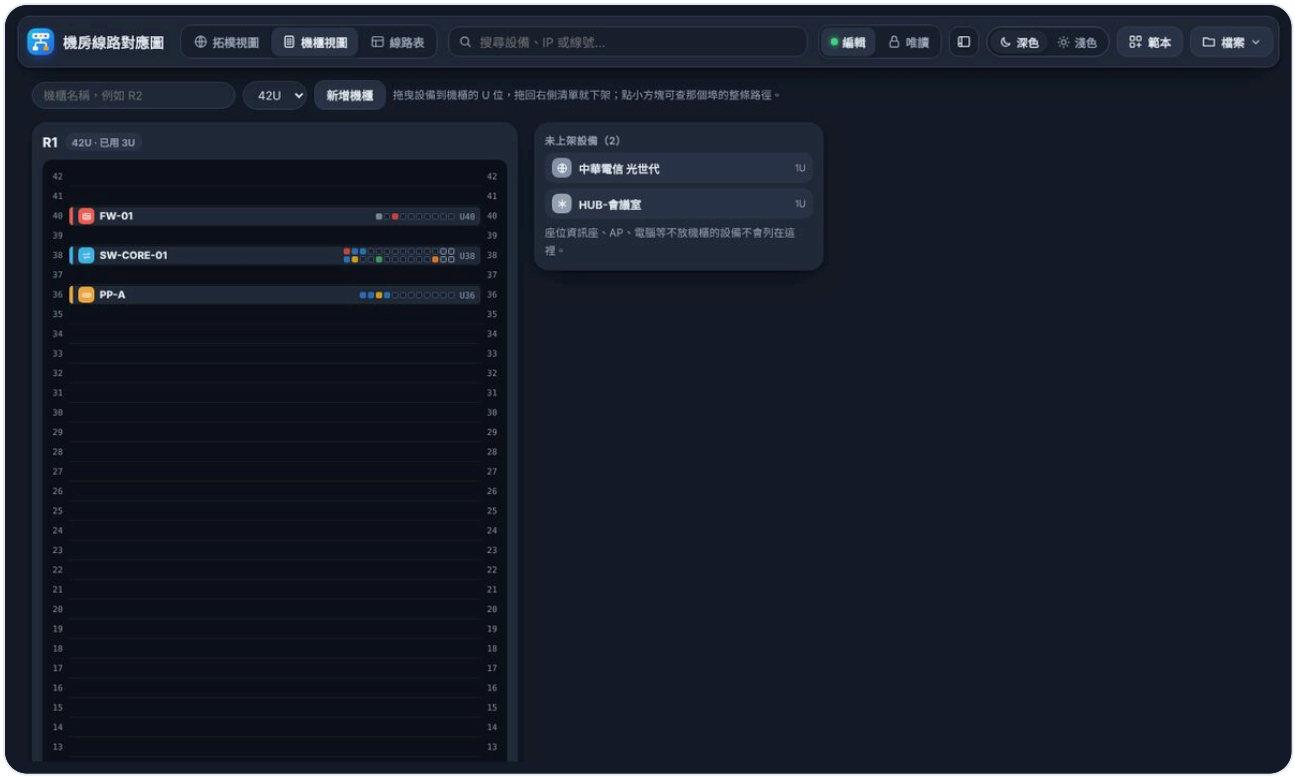


點埠後出現的設定列：Access／Trunk、VLAN、PoE、拔線、詳細。

- **Access／Trunk**：Access 填一個 VLAN；Trunk 可填允許的 VLAN 清單。
- **PoE**：標記這個埠供電，埠上會出現閃電圖示。
- **LACP**：按住 `Shift` 點多個埠（或 `Shift`+拖曳空白處框選），一次設成同一個 LACP 群組。
- **拔線**：刪除這個埠上的線。
- 設定列可以拖曳 ⋮⋮ 移到別處，或按 **–** 收合；右下角的屬性列按鈕可以整個開關。

7 檢視與顯示

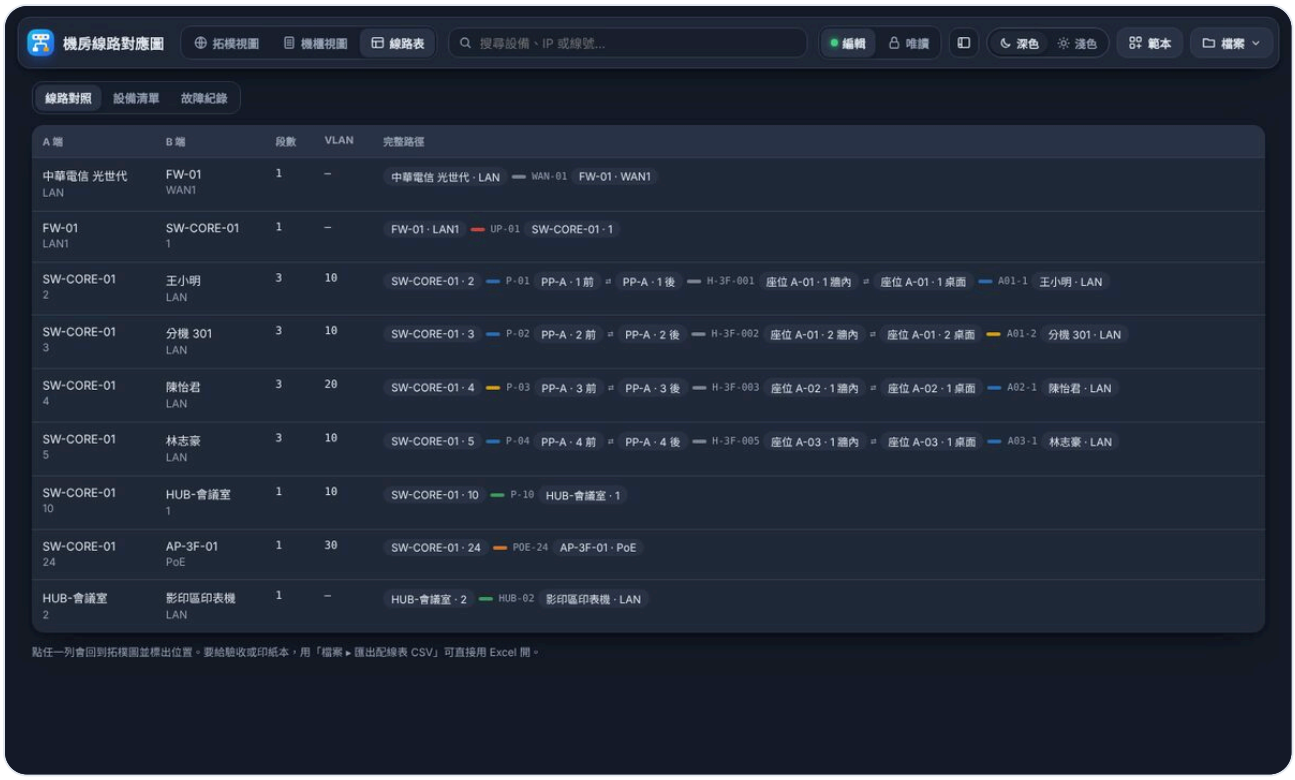
機櫃視圖



依設備屬性裡的「機櫃」與「U 位」排列。

在設備屬性填好機櫃名稱與 U 位、高度，就會出現在對應的機櫃位置。適合列印貼在機櫃門上。

線路表



列出所有線：線號、兩端設備與埠、線材、VLAN、長度。可以排序、搜尋，並匯出 CSV 給 Excel 使用。

顯示圖層與線色



- **顯示圖層**：勾選要顯示在設備下方的資訊：廠牌型號、IP、MAC、Gateway、位置／機櫃、埠位 VLAN、PoE／LACP 圖示、所有線號、線路速率。
- **全部收成圖示／全部展開網路埠**：一次切換所有設備的顯示模式。

- **線色**：自訂、依線材（單模光纖黃、多模水藍、DAC 粗黑、Console 淺藍虛線）、依 VLAN（Trunk 為深灰虛線）。

面板、縮放與主題

- 拖曳空白處平移畫布；滑鼠滾輪或 `+` ／ `-` 縮放；`0` 或右下 ⌂ 回到預設位置。
- 右上「深色／淺色」切換主題，設定會記住。

8 故障查線

使用者回報「不能上網」時，從他的電腦開始，**一段一段往網路入口檢查**，並記錄每一段的結果。



故障查線：左邊是路徑，右邊是逐段檢查清單、故障點與影響範圍。

1. 按右下角的 **查線**，再點有問題的設備（例如「王小明」的電腦）。
2. 右邊列出從這台電腦到網路入口的每一段：設備、埠、線。程式會先做**自動健檢**，把 VLAN 不一致、PoE、LACP、線長超過 100 m、IP 重複等可疑處排在前面。
3. 每一段按 **✓ 正常**、**? 不確定** 或 **✕ 有問題**，可以在備註寫量測結果。上方會提示**建議下一個要查的段**（用對半法，最快縮小範圍）。
4. 標記有問題後，會顯示**故障點**與**影響範圍**：從網路入口到不了的設備會用紅色斜線標示。
5. 處理完在最下方填處理方式並**結案**。所有紀錄可在線路表查看並匯出 CSV。

> 💡 不確定從哪裡開始？直接按查線而不選設備，面板會列出整張圖目前的健檢問題。

9 儲存、匯出與分享

功能	說明
自動儲存	每次修改都存在這台電腦的瀏覽器（清除瀏覽器資料會不見）。
匯出／匯入 JSON	完整備份，換電腦或交給同事時使用。
匯出 CSV	線路表給 Excel。
匯出 SVG／PNG	圖片，貼到報告或列印。
匯入 LLDP	貼上 Switch 的 `show lldp neighbors` 結果，自動建立連線。
分享連結、QR Code	把整張圖壓縮進網址，對方打開就是唯讀版，可貼在機櫃上用手機掃。
歷史版本	改錯了可以回到之前的版本，見下方。
線標列印	每條線兩端的標籤，A4 標籤紙或 Brother P-touch，見下方。

⚠️ 分享連結包含圖上的 IP、MAC 等資訊，請只給需要的人。

歷史版本與還原

檔案 ▸ 歷史版本／還原。改錯、刪錯、匯入蓋掉時，可以回到之前的版本。

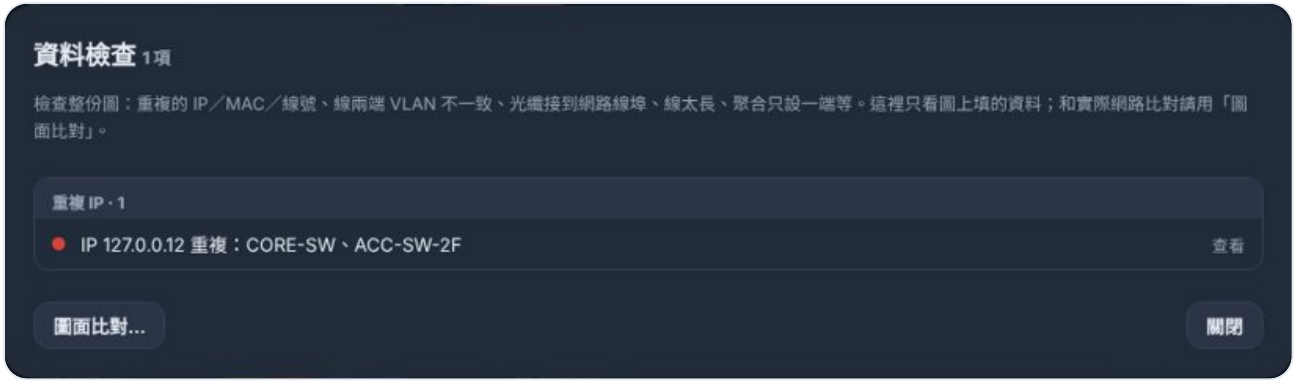


監控服務的歷史版本：每一筆記下時間、誰改的、改了什麼。

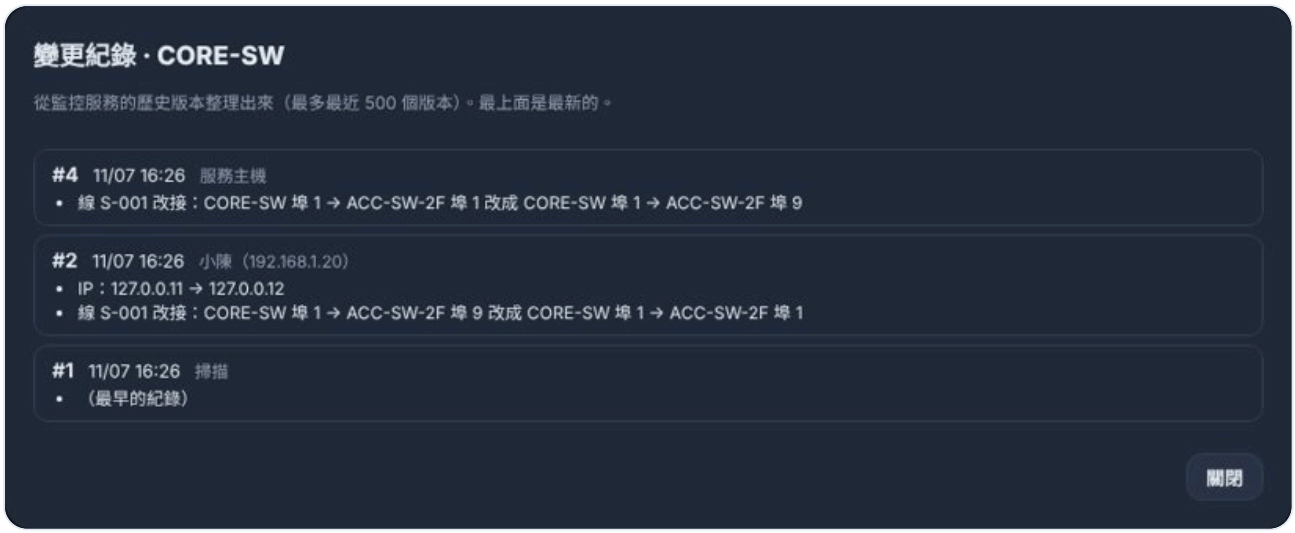
- **預覽**：先在畫布上看那個版本的圖（只能看），上方會顯示「預覽 #n」，確定再按 **還原這個版本**，或按 **回到目前版本**。
- **還原**本身也會記成一筆，還原錯了可以再改回來。**下載**可以把那個版本存成專案檔。
- **用監控服務網址開啟時**：每次修改都記錄在 netmap.exe 那台電腦，大家看到的是同一份紀錄。同一個人 2 分鐘內的連續修改（例如拖曳排版）合併成一筆，最多保留 500 筆。在視窗上填 **你的名字**，紀錄就會寫名字而不是電腦 IP。
- **線上版**：存在這台電腦的瀏覽器，有修改時每 5 分鐘自動留一份，匯入專案檔或套用範本前也會先存一份，最多 40 份。換電腦或清除瀏覽器資料就不見了，重要的圖請另外下載專案檔備份。

資料檢查與單一設備的變更紀錄

檔案 ▸ 資料檢查 會掃整份圖，列出：重複的 IP、MAC、線號、設備名稱；線兩端 VLAN 不一致（access ／trunk、VLAN 編號）；光纖接到網路線埠、網路線接到 SFP 埠；網路線超過 100 m；聚合只設一端；IP 格式錯誤、IP 和 Gateway 不在同一網段。點任一項就跳到那台設備或那條線。在設備屬性填 IP、MAC 時，和別台重複也會馬上提醒。



點任一台設備或一條線，在屬性面板按 **這台的變更紀錄**／**這條線的變更紀錄**，會列出它自己的修改：誰、什麼時候、哪個欄位從什麼改成什麼、哪條線從哪個埠改接到哪個埠。用監控服務網址時從伺服器的歷史版本整理（最近 500 個版本），線上版從瀏覽器自動保存的版本整理。



線標列印

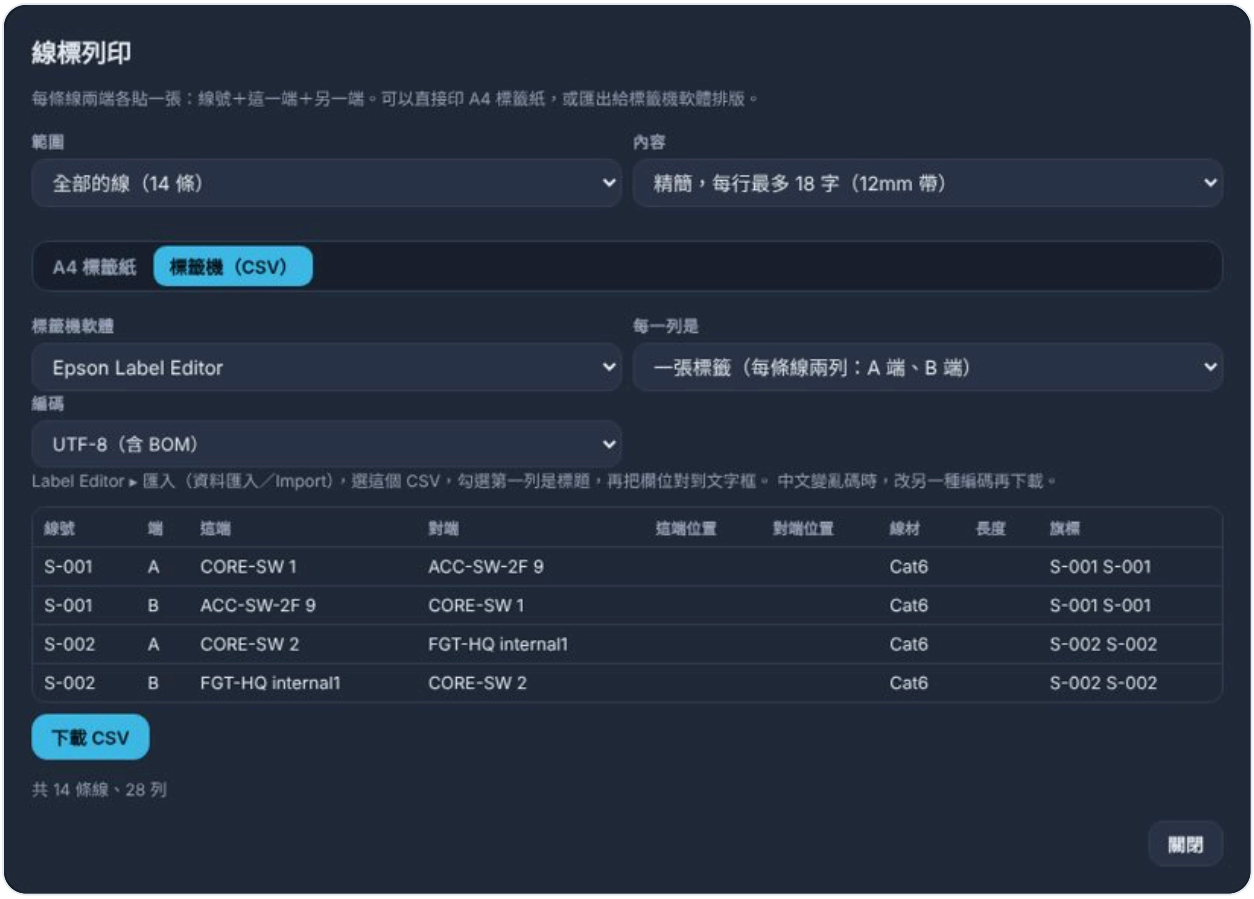
檔案 ▸ 線標列印。每條線兩端各貼一張，寫線號、這一端與另一端的設備與埠。



A4 標籤紙（3 × 8）：QR Code、線號、這一端、另一端與位置。

- **範圍**：全部的線、目前頁面、搜尋結果，或目前選取的設備／埠／線（例如只印新接的那幾條）。
- **預覽並列印 A4**：支援 3 × 8（24 張）、2 × 7（14 張）、4 × 10（40 張）的 A4 標籤紙。印之前先用白紙試印，對齊沒問題再放標籤紙。
- **QR Code**：手機掃描會打開這張圖並選好那條線（線上版要那支手機先有同一份專案；用監控服務網址時同一個內網直接開）。
- **內容**：完整（含位置、機櫃），或精簡給窄標籤帶用：GigabitEthernet1/0/1 會縮成 Gi1/0/1，也可以限制每行最多 18 字（12mm 帶）或 24 字（18mm 帶）。
- **旗標式**：A4 版面選「旗標式」，每張標籤分成左右兩半、內容一樣，沿中間虛線對折夾在線上，兩面都看得到線號。

標籤機（CSV）



選標籤機軟體，下方預覽前幾列。

- **標籤機軟體**：Brother P-touch Editor、Epson Label Editor、DYMO Connect、Brady Workstation 或 Excel。選了之後編碼會自動設好（P-touch 用 UTF-16，其他用 UTF-8），下方也會說明在那套軟體裡怎麼匯入。中文變亂碼時改另一種編碼重新下載。
- **每一列是一張標籤**（預設）：每條線兩列，分別是 A 端和 B 端，欄位有「線號、端、這端、對端、這端位置、對端位置、線材、長度、旗標、QR」。標籤軟體把「這端」「對端」拖到版面上，整批列印就是每條線兩端各一張。
- **每一列是一條線**：A、B 端在同一列，適合自己在 Excel 整理。
- 「旗標」欄是線號重複兩次（中間空白），給做旗標式標籤的版面用；「QR」欄是打開這條線的網址，可以在標籤軟體裡設成 QR Code 條碼。

我們沒辦法每一台標籤機都實機測過；如果你的機型匯入有問題，回報給我們欄位或編碼的狀況就能調整。

10 netmap.exe（Windows 程式）

netmap.exe 用 SNMP 讀取防火牆、網管 Switch 的資料，自動畫出設備與連線，也可以常駐成「監控服務」，顯示每個埠的即時流量。只會**讀取**，不會修改設備設定。

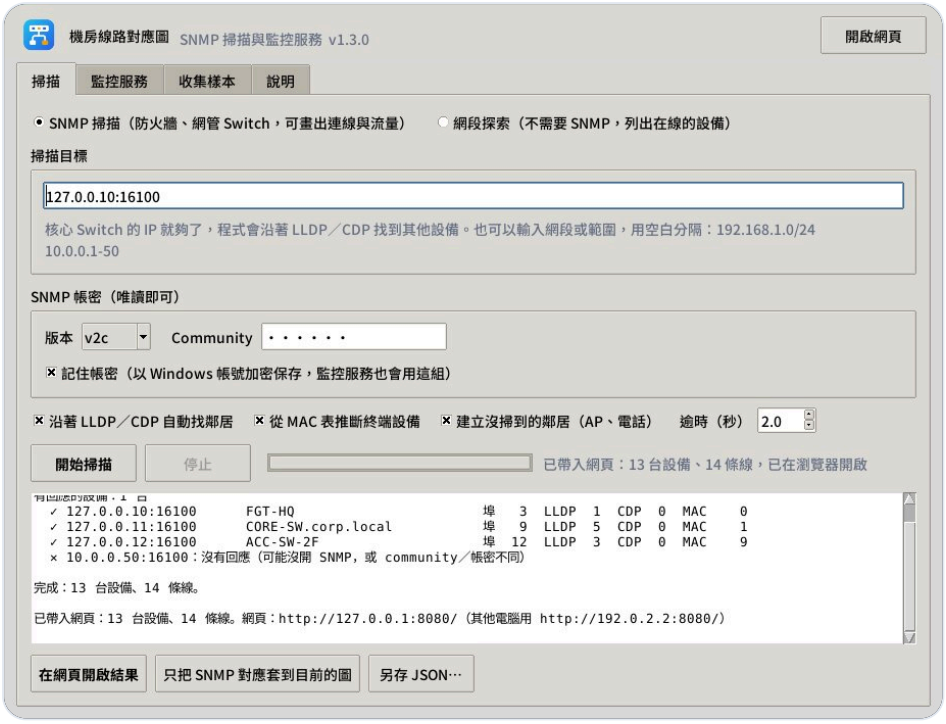
下載與第一次開啟



開始頁的「本地端 netmap.exe」：功能介紹、三步開始與下載。

1. 在網頁版開始頁或這裡下載 **netmap.exe**，免安裝，直接執行。
2. Windows 可能跳出「Windows 已保護您的電腦」（SmartScreen）：按「**其他資訊 → 仍要執行**」。這是因為程式沒有付費的程式碼簽章。
3. 第一次啟動監控服務時，Windows 防火牆會詢問，請按「**允許存取**」，其他電腦才能連進來看圖。
4. 關閉視窗時會問要「結束程式」或「縮到工作列」。監控服務需要程式保持開著。

SNMP 掃描



掃描分頁（畫面中的位址為測試環境）。

1. **掃描目標**：填核心 Switch 的 IP 就夠了，程式會沿著 LLDP／CDP 找到其他設備。也可以輸入網段或範圍，用空白分隔，例如 `192.168.1.0/24 10.0.0.1-50`。
2. **SNMP 帳密**：選版本（v1／v2c／v3）。v2c 填唯讀的 community；v3 填使用者、驗證與加密密碼。勾「記住帳密」會用 Windows 帳號加密保存。
3. 選項：**沿著 LLDP／CDP 自動找鄰居**、**從 MAC 表推斷終端設備**、**建立沒掃到的鄰居**（AP、電話等沒開 SNMP 的設備）。
4. **聚合（LACP／Port-Channel）**會自動標出來：先讀標準的 LACP MIB，沒有的話改讀介面堆疊表（Cisco Port-channel、FortiGate aggregate、Linux bond 多半要靠這個）。一端讀得到、另一端沒回報時，會照對端補上同一個群組名稱，埠備註寫「聚合群組依對端推測」。
5. 兩台設備之間有好幾條線、但兩端都沒回報聚合時，不會自動合併（也可能是 STP 備援線），而是標成「可能是聚合」：點那個埠或那條粗線，按 **設成同一個聚合群組** 或 **不是聚合**。
6. 按 **開始掃描**。完成後會**自動在瀏覽器打開結果**。
7. 下方按鈕：**在網頁開啟結果**、**只把 SNMP 對應套到目前的圖**（保留你手動畫的位置，只補上 SNMP 資訊）、**另存 JSON**。

沒有回應的設備會顯示原因，例如「可能沒開 SNMP，或 community／帳密不同」或「連不到這個 IP」。

> ⚠️ 設備端要先開啟 SNMP（唯讀即可），並允許這台電腦的 IP 查詢。家用路由器多半沒有 SNMP，請改用下面的「網段探索」。

網段探索（不需要 SNMP）



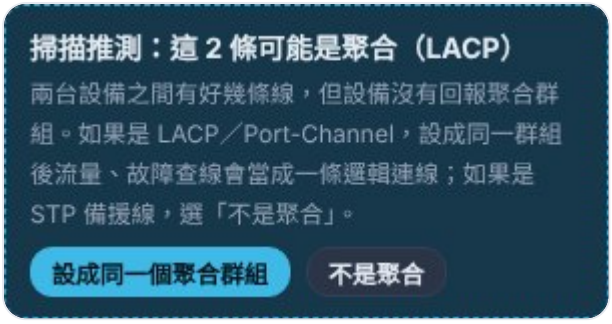
在掃描分頁選「**網段探索**」，輸入網段（例如 `192.168.1.0/24`），程式用 ping 與 ARP 列出在線的設備，並依 MAC 判斷廠牌、依開啟的連接埠猜種類（印表機、NAS、攝影機...）。結果一樣可以帶入網頁，但因為沒有 SNMP，**不會有埠對埠的連線**，需要自己接線。

自動偵測 SNMP（不用重新掃描）

監控服務啟動後，每小時會用 netmap.exe 設定好的 SNMP 帳密，去試圖上**還沒有監控**的 Switch、路由器、防火牆、AP，以及伺服器、NAS、NVR、印表機。所以流程可以是：

1. 先用網段探索或手動把設備畫上圖，填好 IP。
2. 有空再到各台設備把 SNMP 打開（community 或 SNMPv3 帳密要和 netmap.exe 一樣）。
3. 下一次偵測時（最多一小時，或在監控網頁按 **檔案 ▸ 告警、心跳與權限設定 ▸ 心跳與設備偵測 ▸ 現在偵測一次**），有回應的設備就會自動開始監控：補上設備回報的實體埠與埠號、把 IP 名稱改成設備名稱，並記一筆「開始 SNMP 監控」事件。

- 原本圖上已有、名稱一樣的埠會直接對應；網段探索建立的「WAN」「ETH1」這類佔位埠，沒接線的會拿掉。已接線但對不上的埠會留著，事件裡會提醒你改成設備上的埠名稱（或重新掃描一次）。
- LLDP／CDP 的鄰居關係（誰接誰）仍然要用 **SNMP 掃描** 才會畫出來；自動偵測只負責「開始監控」。
- 不想要的話，在同一個設定頁取消勾選「自動偵測 SNMP」。



點埠時看到的提示：一鍵把兩端設成同一群組，或略過。

監控服務與即時流量



1. 先完成一次 SNMP 掃描，再到「**監控服務**」分頁按 **啟動服務**。
2. 把畫面上的**網頁網址**（例如 `http://192.168.1.20:18090/`）給同一個內網的同事，用瀏覽器打開就能看到同一張圖。
3. 設定：網頁埠、輪詢間隔（秒）、流量紀錄保留天數；可勾選「允許內網其他電腦編輯圖」與「開啟程式時自動啟動服務」。
4. 下方表格列出每台設備的狀態、上線／離線的埠數與最忙的埠。
5. **跑 netmap.exe 的這台電腦會自動監控**：直接讀它自己的網卡流量，不需要 SNMP。只要圖上那台電腦的 IP 和它實際的 IP 一樣即可。
6. 點設備後，右側「即時狀態」卡片會顯示**今日流量縮圖**和今天的下載／上傳總量，點縮圖打開這台設備的流量圖。



監控模式下的網頁：線依使用率變色，線上顯示 ↓下載 ↑上傳。



點埠可看到即時流量、使用率、錯誤數與 24 小時曲線。

線的顏色	意思
● 綠	使用率低（30% 以下）
● 橘	使用率中等（30%–70%），線稍粗
● 紅（粗）	使用率高（70% 以上）
● 紅色虛線	埠離線（線上標示「離線」）

從線上版切換到監控畫面

從監控服務的網址打開時，點左上角的標誌回到開始頁，「本地端」分頁會顯示這台服務的狀況：監控中的設備、正常與沒有回應的數量、最後讀取時間，以及「開啟監控中的圖」「流量圖總覽」「故障查線」和有問題的設備，點設備就會打開它的狀態與流量圖。



平常習慣打開線上版（coloplay1.github.io）的話，可以讓線上版直接找到這台電腦上的 netmap.exe：

1. 在 netmap.exe「監控服務」分頁勾選 **讓線上版網頁偵測到這個程式**（預設不勾）。
2. 在同一台電腦打開線上版，開始頁選「本地端 netmap.exe」，按 **偵測**。
3. 瀏覽器會詢問是否允許存取「這部裝置上的其他應用程式」，按 **允許**。
4. 出現「偵測到 netmap.exe，監控服務執行中」後，按 **切換到監控畫面**。之後再打開線上版的本地端分頁，會自動偵測。

💡 偵測只限同一台電腦、只限線上版網址，而且程式只回答版本與網頁埠，不會把圖或流量資料給線上版。偵測不到時，也可以直接用 netmap.exe 顯示的網址開啟。

MRTG 流量圖

監控服務每次輪詢都會把每個埠的流量存起來，整理成和 MRTG 一樣的四張圖。打開方式：

- 監控網頁右上角的 **流量圖** 按鈕（畫面較窄時只顯示 📈 圖示）。
- **看一台設備**：在畫布點設備，右側「即時狀態」卡片按 **這台設備的流量圖與狀態**，會列出這台設備的上下線、錯誤封包、最後輪詢時間，以及每個埠的流量圖；上方可切換每日、每週、每月、每年。
- 點一個埠，在「即時流量」卡片最下面按 **MRTG 流量圖（日／週／月／年）**。
- netmap.exe「監控服務」分頁的 **流量圖（MRTG）** 按鈕。
- 直接打開網址 `http://服務電腦IP:埠/#mrtg=all`，可以加到瀏覽器書籤，或放在大螢幕上。



設備的流量圖與狀態：上方是上下線、錯誤封包與最後輪詢時間，下面是每個埠的流量圖；按「日／週／月／年」看單一埠的四張圖。



流量圖總覽：每個埠最近 24 小時的小圖、最大值、平均進／出與使用率。點「最大」可依最忙的埠排序。

總覽可以篩選設備或埠，預設隱藏沒有流量的埠。點任一列就會打開那個埠的四張圖：



單一埠的流量圖：綠色實心是流入，藍線是流出；紅色虛線是每天 0 點（週圖、月圖、年圖則是每天、每週、每月的開始），右下角紅色三角形代表現在。

圖	每一點代表	顯示範圍	資料保存
每日圖	5 分鐘平均	最近 33 小時	3 天
每週圖	30 分鐘平均	最近 8 天	14 天
每月圖	2 小時平均	最近 5 週	62 天
每年圖	1 天平均	最近 400 天	約 2 年

- 每張圖下方列出流入、流出的**最大**、**平均**、**目前**值，括號內是佔介面速率的百分比。和 MRTG 一樣，「最大」是那張圖解析度下的平均值中最大的一點，所以每日圖的最大值通常比每年圖高。
- **顯示尖峰**：另外畫出每一點時間內的最高值（深綠線＝流入尖峰、紫線＝流出尖峰），適合找短暫的爆量。
- **bps／使用率 %**：切換縱軸單位。
- **匯出 CSV**：把四張圖的數字匯出成 Excel 可開的檔案，方便寫報告。
- 流入、流出是以這個埠為準：Switch 往上接防火牆的埠，「流入」就是從防火牆送進來的流量，也就是使用者的下載。

💡 剛開始監控時，每日圖大約 10 分鐘後就會出現；週、月、年圖需要累積幾天以上才有意思。從舊版升級時，原本保留的詳細紀錄會自動整理進流量圖。設定裡的「詳細紀錄保留（天）」只影響即時卡片的 24 小時曲線，不影響流量圖。

SSH 流量監控（沒有 SNMP 的設備）

家用路由器（ASUS 等）、Linux 主機、NAS、OpenWrt 通常沒有 SNMP，但可以用 SSH 登入。netmap.exe 可以用 SSH 定時讀取每個介面的流量，一樣有即時流量和 MRTG 流量圖。



1. 設備先開啟 SSH。ASUS：管理頁「系統管理 → 系統設定」把「啟用 SSH」設為**只限 LAN**。
2. netmap.exe「監控服務」分頁按 **加入 SSH 設備...**，填設備 IP、SSH 埠（通常 22）、帳號、密碼，按 **連線並加入**。
3. 程式會辨識設備並列出要監控的介面。ASUS 路由器會自動標成 **WAN**（對外）、**LAN**（內網全部）、**2.4G**、**5G** Wi-Fi；Linux 主機則用介面名稱（eth0、enp3s0...）。
4. 監控服務會自動啟動。約 1 分鐘後就有即時流量，10 分鐘後流量圖開始出現。

- 如果圖上已經有同 IP 的設備（例如網段探索找到的路由器），會沿用那台設備並補上介面，不會重複建立。
- 只執行讀取指令：`cat /proc/net/dev`、`/sys/class/net/*/operstate`、`speed`，ASUS 另外讀 `nvram get` 型號與介面名稱。不會修改設定。
- 連線會一直保持，不會每次輪詢都重新登入，設備的登入紀錄不會被洗版。
- 帳密以 Windows 帳號加密保存在這台電腦，不會出現在網頁或分享的圖裡。程式也會記住設備的 SSH 主機金鑰，金鑰改變（設備被換掉或有人冒充）時會停止連線並提示。
- WAN 的「流入」就是從網際網路進來的流量，也就是全家的下載量。
- **連在路由器上的設備**：點路由器 ▸「網路流量」分頁，會列出連在它上面的設備（每 5 分鐘更新）：有線或無線、2.4G／5G、名稱（DHCP 主機名稱）、MAC 與訊號強度，並標出是否已在圖上。按 **把無線設備套用到圖上**，圖上已有的設備會改成無線連到這台路由器，不在圖上的無線設備會新增在旁邊（依名稱猜種類：手機、筆電、平板...）。資料來自路由器的 ARP 表、橋接 MAC 表、DHCP 租約，ASUS 另外讀它的用戶端清單。

⚠️ 要長期監控就要讓 SSH 一直開著，請確認只開在 LAN、使用夠強的密碼。不再監控時，在「監控服務」的列表點選這台設備，按 **移除 SSH 監控**（會刪除保存的帳密），並關閉路由器的 SSH。

誰在用流量（NetFlow／IPFIX／sFlow）

SNMP 只能看到每個埠的**總量**。要知道「是誰在用、連去哪裡」，需要防火牆（或路由器、交換器）把每條連線的摘要送給 netmap.exe，這就是 NetFlow、IPFIX、sFlow。大多數防火牆和網管設備都支援其中一種，netmap.exe 全部都收。

看得到

每台電腦的下載／上傳量與排行、連去哪些 IP、用什麼服務（HTTPS、Zoom、檔案分享...）、在路徑每一段線上佔多少。接在傻瓜 Switch 後面的電腦也看得到，因為防火牆是用 IP 認人。

看不到

沒經過送資料那台設備的流量。防火牆送的話，同一個網段裡電腦之間互傳（例如對同網段的 NAS）不會出現；這部分看交換器的埠流量。



1. netmap.exe「**誰在用流量**」分頁勾選 **接收流量紀錄**。預設 NetFlow／IPFIX 用 UDP 2055、sFlow 用 UDP 6343，Windows 防火牆詢問時按允許。
2. 到防火牆把收集器（Collector）設成畫面上顯示的這台電腦 IP 與埠。各廠牌怎麼設，按 **各廠牌設定教學**（見下一節）。
3. 幾分鐘內，下方的列表會出現防火牆的 IP，代表開始收到資料。還沒設定設備也可以先按 **傳送測試資料** 試試看。
4. 確認「監控服務」已啟動，在監控網頁按右上角 **流量圖 ▸ 誰在用**。



誰在用：依流量排行每台設備，可切換 15 分鐘、1 小時、24 小時、7 天。不在圖上的 IP 會標「不在圖上」。



點一台：最近 33 小時的下載／上傳曲線、用什麼服務、連去哪裡。



- **點畫布上的電腦**：右側會多一張「上網流量（誰在用）」卡片，顯示最近 15 分鐘的下載、上傳、排名，以及它在經過的每一段線上約佔多少（需要那一段的 Switch 有 SNMP）。
- **點一個埠**（打開詳細）：顯示「這段線上的主要使用者」，頻寬滿載時一眼就知道是誰。
- 設備是用 **IP** 對應的：圖上的電腦要填 IP 才對得起來。用 DHCP 的電腦建議在路由器設定保留 IP。
- 資料每 5 分鐘一筆；每台設備的流量保存 31 天，連線明細保存 3 天。

> ⚠️ 流量匯出只要開在**一台**設備上（通常是防火牆的 LAN 介面）。同一份流量在多台設備或多個介面都匯出時，數字會變成兩倍。有多台設備送資料時，畫面上可以選「來源」。

各廠牌設定教學

netmap.exe 的「掃描」分頁（各廠牌怎麼開 SNMP？）、「誰在用流量」分頁，以及網頁開始頁的本地端分頁、流量排行，都可以打開設定教學。netmap.exe 裡會自動代入這台電腦的 IP，指令可以直接複製。



以下是目前收錄的廠牌（{IP} 代表 netmap.exe 那台電腦的 IP，選單位置依韌體版本可能略有不同）：

SonicWall 防火牆（SonicOS 7） · 流量匯出：IPFIX（建議）／NetFlow v9／v5

開啟 SNMP

1. Device ▸ Settings ▸ SNMP：勾選 Enable SNMP，在 View 設定唯讀 community「netmap-ro」（或建立 SNMPv3 使用者）。
2. Network ▸ System ▸ Interfaces：編輯 LAN 介面（例如 X0），在 Management 勾選 SNMP，允許從內網查詢。
3. 存取規則若有限制，允許 **{IP}** 連到防火牆的 UDP 161。

流量匯出

1. Device ▸ AppFlow ▸ Flow Reporting ▸ Settings：Report Connections 選 All（或 Interface-based 只報指定介面）。
2. External Collector 分頁：勾選「Send Flows and Real-Time Data To External Collector」（可能需要重新開機）。
3. External Flow Reporting Format 選 IPFIX，External Collector's IP 填 **{IP}**，Port 填 2055。
4. 按 Generate ALL Templates 產生範本，再按 Accept。

原廠說明 ↗

Fortinet FortiGate 防火牆（FortiOS）· 流量匯出：NetFlow v9（一筆含雙向流量）

開啟 SNMP

1. System ▸ SNMP：開啟 SNMP Agent，新增 SNMP v1/v2c community「netmap-ro」，Hosts 加入 **{IP}**，只勾 Accept queries（或用 SNMPv3）。
2. Network ▸ Interfaces：編輯 LAN 介面，Administrative Access 勾選 SNMP。

```
config system snmp sysinfo
    set status enable
end
config system snmp community
    edit 1
        set name "netmap-ro"
        config hosts
            edit 1
                set ip {IP} 255.255.255.255
            next
        end
        set trap-v1-status disable
        set trap-v2c-status disable
    next
end
```

流量匯出

1. 只能用 CLI 設定（FortiOS 7.4.2 以後可設多個收集器）。
2. 在 LAN 介面開啟取樣（netflow-sampler）。舊版 FortiOS 是 config system netflow 底下直接 set collector-ip。

```
config system netflow
    config collectors
        edit 1
            set collector-ip {IP}
            set collector-port 2055
        next
    end
end
config system interface
    edit "internal"
        set netflow-sampler both
    next
end
```

原廠說明 ↗

Cisco Catalyst／IOS 交換器、路由器（IOS／IOS-XE） · 流量匯出：Flexible NetFlow v9（路由器、Catalyst 9300／9400 等；部分入門款交換器不支援）

開啟 SNMP

1. 用 ACL 限定只有 **{IP}** 能查詢，並開啟 LLDP（CDP 預設已開）。

```
ip access-list standard NETMAP
 permit host {IP}
snmp-server community netmap-ro RO NETMAP
lldp run
```

流量匯出

1. 在連接內網的介面套用 flow monitor（ingress）。

```
flow exporter NETMAP
 destination {IP}
 transport udp 2055
 export-protocol netflow-v9
flow monitor NETMAP-MON
 exporter NETMAP
 record netflow ipv4 original-input
interface GigabitEthernet0/1
 ip flow monitor NETMAP-MON input
```

Cisco Meraki MX 防火牆、MS 交換器 · 流量匯出：NetFlow v9（MX）

開啟 SNMP

1. Organization ▸ Settings：開啟 SNMP（這是雲端的 SNMP，netmap 讀不到埠流量）。
2. 要讓 netmap 直接讀設備：Network-wide ▸ General ▸ Reporting 開啟 SNMP，設定 community「netmap-ro」，並允許 **{IP}**。

流量匯出

1. Network-wide ▸ Configure ▸ General ▸ Reporting：NetFlow traffic reporting 選 Enabled。
2. NetFlow collector IP 填 **{IP}**，port 填 2055，儲存。
3. MX 只匯出經過路由或 NAT 的流量，同一個 VLAN 裡互傳的流量不會出現。

原廠說明 ↗

MikroTik RouterOS 路由器、交換器 · 流量匯出：NetFlow v9／IPFIX（Traffic Flow）

開啟 SNMP

1. IP ▸ SNMP：Enabled 打勾；Communities 改成「netmap-ro」，Addresses 填 **{IP}**/32，只開 Read Access。

```
/snmp set enabled=yes
/snmp community set [find default=yes] name=netmap-ro addresses={IP}/32 re
```

流量匯出

1. IP ▸ Traffic Flow：Enabled 打勾，Interfaces 選 all。
2. Targets 新增：Dst. Address **{IP}**、Port 2055、Version 9（或 IPFIX）。

```
/ip traffic-flow set enabled=yes interfaces=all
/ip traffic-flow target add dst-address={IP} port=2055 version=9
```

原廠說明 ↗

Ubiquiti UniFi 閘道器、交換器、AP · 流量匯出：IPFIX（UniFi Network 9.1 以後的閘道器）

開啟 SNMP

1. UniFi Network：Settings ▸ System（或 Settings ▸ Network 依版本）找到 SNMP，開啟 SNMPv1/v2c 並設定 community「netmap-ro」。
2. UniFi 交換器與 AP 也會套用同一組設定。

流量匯出

1. Settings ▸ CyberSecure ▸ Traffic Logging：開啟 NetFlow（IPFIX）。
2. 收集器填 **{IP}**，埠 2055。

原廠說明 ↗

Ubiquiti EdgeRouter 路由器（EdgeOS） · 流量匯出：NetFlow v9

開啟 SNMP

1. System ▸ SNMP 開啟並設定 community，或用 CLI。

```
configure
set service snmp community netmap-ro authorization ro
set service snmp community netmap-ro client {IP}
commit ; save
```

流量匯出

1. 把 eth1 換成連接內網的介面。

```
configure
set system flow-accounting interface eth1
set system flow-accounting netflow version 9
set system flow-accounting netflow server {IP} port 2055
commit ; save
```

pfSense 防火牆 · 流量匯出：NetFlow v9／IPFIX（softflowd 套件）

開啟 SNMP

1. Services ▸ SNMP：Enable，Read Community String 填「netmap-ro」，Bind Interfaces 選 LAN。

流量匯出

1. System ▸ Package Manager 安裝 softflowd。
2. Services ▸ softflowd：Interface 選 LAN，Destination Host 填 **{IP}**，Port 2055，NetFlow version 選 9 或 IPFIX，儲存。

OPNsense 防火牆 · 流量匯出：NetFlow v5／v9（內建）

開啟 SNMP

1. System ▸ Firmware ▸ Plugins 安裝 os-net-snmp。
2. Services ▸ Net-SNMP：Enable，community 填「netmap-ro」。

流量匯出

1. Reporting ▸ NetFlow：Interfaces 選 LAN（可多選）。
2. WAN 介面若也選了，放進 Egress only 避免重複計算。
3. Version 選 v9，Destinations 輸入 **{IP}**:2055 後按 Enter，套用。

原廠說明 ↗

Sophos Firewall 防火牆（SFOS／XGS） · 流量匯出：NetFlow v5

開啟 SNMP

1. System services ▸ SNMP（或 Administration ▸ SNMP）：開啟 Agent，新增 community「netmap-ro」，Manager IP 填 **{IP}**，只給查詢權限。
2. Administration ▸ Device access：LAN zone 勾選 SNMP。

流量匯出

1. System ▸ Administration ▸ Netflow：Add，Netflow server IP 填 **{IP}**，port 2055，儲存。
2. 只會匯出有開記錄的規則：Rules and policies ▸ Firewall rules，要統計的規則開啟 Log firewall traffic。
3. NetFlow v5 沒有 IPv6。

原廠說明 ↗

Palo Alto Networks 防火牆（PAN-OS） · 流量匯出：NetFlow v9

開啟 SNMP

1. Device ▸ Setup ▸ Operations ▸ SNMP Setup：選 V2c 填 community「netmap-ro」（或 V3）。
2. Network ▸ Network Profiles ▸ Interface Mgmt：建立允許 SNMP 的設定檔並套到 LAN 介面，Permitted IP 加 **{IP}**。

流量匯出

1. Device ▸ Server Profiles ▸ NetFlow：新增，Server 填 **{IP}**、Port 2055。
2. Network ▸ Interfaces：編輯 LAN 介面 ▸ Advanced ▸ NetFlow Profile 選剛才的設定，Commit。

Check Point 防火牆（Gaia） · 流量匯出：NetFlow v9／IPFIX

開啟 SNMP

1. Gaia Portal ▸ System Management ▸ SNMP：開啟 SNMP Agent，Version 選 v2/v3，Read Only Community 填「netmap-ro」。

流量匯出

1. Gaia Portal ▸ Network Management ▸ NetFlow Export：新增收集器 **{IP}**、Port 2055，格式選 NetFlow V9 或 IPFIX。

Juniper 交換器（EX）、防火牆（SRX） · 流量匯出：sFlow（EX 交換器）；SRX 用 J-Flow v9／IPFIX

開啟 SNMP

1. 只允許 **{IP}** 查詢。

```
set snmp community netmap-ro authorization read-only
set snmp community netmap-ro clients {IP}/32
set protocols lldp interface all
commit
```

流量匯出

1. EX 交換器：在上行與要觀察的介面開 sFlow。

```
set protocols sflow collector {IP} udp-port 6343
set protocols sflow sample-rate ingress 1024
set protocols sflow interfaces ge-0/0/0
commit
```

HPE Aruba 交換器（AOS-S／AOS-CX） · 流量匯出：sFlow

開啟 SNMP

1. AOS-S（2530／2930 等）：

```
snmp-server community "netmap-ro" operator restricted
snmp-server host {IP} community "netmap-ro"
lldp run
```

流量匯出

1. AOS-S：設定 sFlow 收集器並在各埠開啟取樣。AOS-CX：sflow collector **{IP}** 後 sflow enable。

```
sflow 1 destination {IP} 6343
interface 1-24 sflow 1 sampling 1024
interface 1-24 sflow 1 polling 30
```

H3C／HPE Comware 交換器、路由器 · 流量匯出：sFlow（交換器）／NetStream（路由器，相當於 NetFlow）

開啟 SNMP

1. 只允許唯讀查詢。

```
snmp-agent
snmp-agent sys-info version v2c
snmp-agent community read netmap-ro
lldp global enable
```

流量匯出

1. 在要觀察的埠（例如上行埠）開啟 sFlow 取樣。

```
sflow agent ip <交換器管理IP>
sflow collector 1 ip {IP} port 6343
interface GigabitEthernet1/0/1
 sflow sampling-rate 4096
 sflow flow collector 1
```

華為 Huawei 交換器、路由器、防火牆 · 流量匯出：sFlow（交換器）／NetStream（路由器、防火牆）

開啟 SNMP

1. 只允許唯讀查詢。

```
snmp-agent
snmp-agent sys-info version v2c
snmp-agent community read cipher netmap-ro
lldp enable
```

流量匯出

1. 在要觀察的埠開啟 sFlow 取樣。

```
sflow agent ip <交換器管理IP>
sflow collector 1 ip {IP} udp-port 6343
interface GigabitEthernet0/0/1
 sflow sampling collector 1
 sflow sampling rate 4096
```

Ruckus ICX 交換器 · 流量匯出：sFlow

開啟 SNMP

1. 只允許唯讀查詢。

```
snmp-server community netmap-ro ro
lldp run
```

流量匯出

1. 在要觀察的埠開啟 sflow forwarding。

```
sflow destination {IP} 6343
sflow enable
interface ethernet 1/1/1
 sflow forwarding
```

TP-Link Omada／JetStream 交換器、閘道器 · 流量匯出：部分 JetStream L2+／L3 交換器支援 sFlow；Omada 閘道器目前沒有 NetFlow

開啟 SNMP

1. 單機管理：Maintenance ▸ SNMP ▸ Global Config 開啟，Community 新增「netmap-ro」唯讀。
2. Omada 控制器：Settings ▸ Services ▸ SNMP 開啟並設定 community，會套用到所有設備。

流量匯出

1. 支援 sFlow 的機型：Maintenance ▸ sFlow，Collector 填 **{IP}**、Port 6343，再到 Sampler 在上行埠開啟取樣。

Zyxel 防火牆（USG FLEX／ATP）、交換器 · 流量匯出：多數機型沒有 NetFlow／sFlow；可以看埠流量（SNMP）

開啟 SNMP

1. 防火牆：System ▸ SNMP 開啟，設定 Get Community「netmap-ro」，Service Control 只允許 LAN。
2. 交換器：Management ▸ SNMP（或 Advanced Application ▸ SNMP）設定唯讀 community。

流量匯出

1. 沒有流量匯出的話，「誰在用」可以改看上游防火牆或支援 sFlow 的交換器。

DrayTek Vigor 路由器 · 流量匯出：沒有 NetFlow／sFlow

開啟 SNMP

1. System Maintenance ▸ SNMP：Enable SNMP Agent，Get Community 填「netmap-ro」，Manager Host IP 填 **{IP}**。

流量匯出

1. 可以看 WAN／LAN 埠流量（SNMP）；要知道誰在用，請改用支援流量匯出的設備。

NETGEAR 網管交換器 · 流量匯出：部分 M4300／M4350 等支援 sFlow

開啟 SNMP

1. System ▸ SNMP ▸ SNMP V1/V2 ▸ Community Configuration：新增唯讀 community「netmap-ro」，IP 填 **{IP}**。

流量匯出

1. Monitoring ▸ sFlow：Receiver 填 **{IP}**、Port 6343，在上行埠設定 Sampler。

D-Link 網管交換器 · 流量匯出：DGS-3000 以上等系列支援 sFlow

開啟 SNMP

1. Management ▸ SNMP Settings：SNMP Global State 開啟，Community 新增「netmap-ro」read only。

流量匯出

1. 支援的機型：sFlow ▸ Collector 填 **{IP}**、Port 6343，並在埠上開啟 Flow Sampler。

Synology NAS NAS · 流量匯出：沒有流量匯出

開啟 SNMP

1. 控制台 ▸ 終端機 & SNMP ▸ SNMP：啟動 SNMP 服務，勾選 SNMPv1/v2c，community 填「netmap-ro」。
2. 也可以改用「加入 SSH 設備…」讀流量（控制台 ▸ 終端機 開啟 SSH）。

ASUS 家用路由器 家用路由器 · 流量匯出：沒有流量匯出

開啟 SNMP

1. 多數機型沒有 SNMP，請改用 netmap.exe「監控服務 ▸ 加入 SSH 設備…」。
2. 開 SSH：系統管理 ▸ 系統設定 ▸ 啟用 SSH 選「只限 LAN」。測完不用時記得關閉。

Windows 電腦／伺服器 電腦 · 流量匯出：沒有流量匯出

開啟 SNMP

1. 設定 ▸ 系統 ▸ 選用功能 ▸ 新增「簡易網路管理通訊協定（SNMP）」。
2. 服務（services.msc）▸ SNMP Service ▸ 安全性：新增唯讀 community「netmap-ro」，「接受來自這些主機」加入 **{IP}**。

Linux 主機 伺服器 · 流量匯出：可安裝 softflowd 匯出 NetFlow

開啟 SNMP

1. 最簡單：用 netmap.exe「加入 SSH 設備...」讀流量，不用裝東西。
2. 或安裝 snmpd，在 /etc/snmp/snmpd.conf 加入 rocommunity netmap-ro **{IP}**，重新啟動 snmpd。

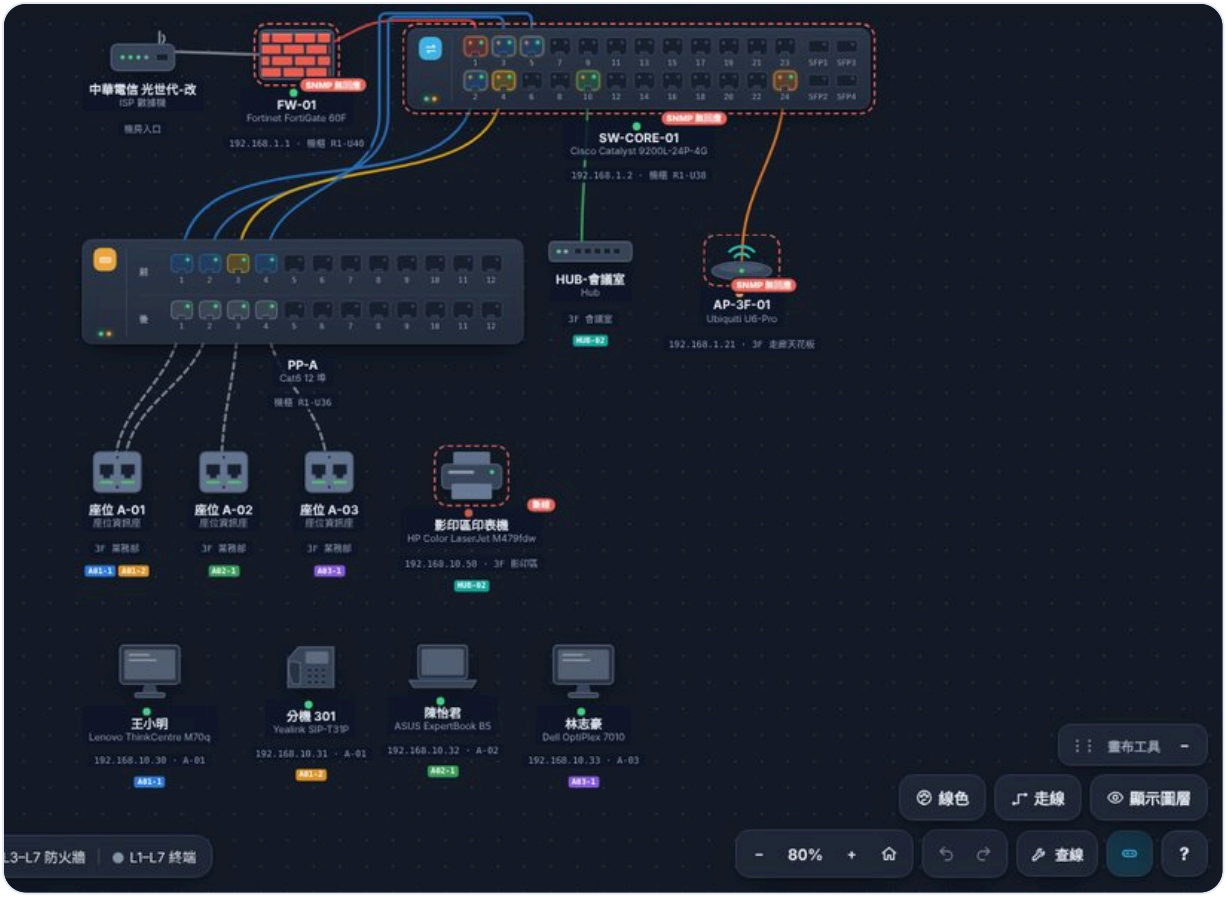
流量匯出

```
sudo apt install softflowd
sudo softflowd -i eth0 -n {IP}:2055 -v 9
```

💡 建議所有設備用同一組唯讀 community（例如「netmap-ro」）或同一組 SNMPv3 帳密，並只允許 netmap.exe 那台電腦（**{IP}**）查詢。不要用 public，也不要開寫入權限。
流量匯出只要開在一台設備上就夠了（通常是防火牆，在 LAN 介面開）。同一台設備的同一份流量若在多個介面都匯出，可能會重複計算。

心跳與事件

監控服務每 30 秒 Ping 一次圖上所有有 IP 的設備（電腦、印表機、攝影機也算），不需要 SNMP。



設備名稱前的燈號：綠＝正常、黃＝延遲偏高、紅（閃爍）＝斷線。斷線的設備外框變紅並標「斷線」；SNMP 沒回應但 Ping 得到的標「SNMP 無回應」。



- 點設備 ▸「網路流量」分頁：目前延遲、平均、最近一小時的遺失率、延遲曲線（紅色直條＝那次沒回應），以及這台的最近事件。
- 連續失敗 2 次才算斷線，避免一次掉包就誤報。次數、間隔、延遲門檻可以在設定裡改。
- 設備擋 ICMP 時，會改試幾個常用的 TCP 埠（對方回「拒絕連線」也代表它在線）。
- 會休眠的筆電、手機可以勾「這台不要 Ping」，避免下班後一直顯示斷線。

右上角的**鈴鐺**是事件紀錄：設備斷線與恢復（附斷了多久）、主幹埠離線、SNMP 沒回應、新設備加入、IP 變更都會記下來，保留 180 天，可以下載 CSV。有新事件時鈴鐺會顯示數字，發生異常時畫面上也會跳提示。



主幹埠是指透過 SNMP／SSH 讀得到狀態、而且線（穿過配線架）另一端是 Switch、AP、路由器、防火牆、伺服器、NAS、NVR 的埠。接電腦的埠下班關機就會離線，所以不會算進來。個別的埠可以在「埠設定 ▸ 離線告警」改成一定通知或不通知。

告警通知（Telegram、Discord、Slack、Teams、LINE、Email）

netmap.exe「監控服務」分頁按 **告警、密碼與檢視連結**（或在監控網頁按 **檔案 ▸ 告警、心跳與權限設定**），切到 **告警通知**。



1. 勾 **開啟告警通知**，選要通知哪些事件。預設是設備斷線、主幹埠離線，以及恢復。
2. 選管道類型 ▸ **新增通知管道**，填 Token 或 Webhook 網址，按 **新增**。
3. 按 **測試**，確認手機或頻道收得到。
4. 按 **儲存**。

管道	要準備什麼
Telegram	找 `@BotFather` 建立機器人取得 Bot Token；把機器人加進群組，用 `@userinfobot` 或 getUpdates 查 Chat ID（群組是負數）。
Discord	頻道設定 ▸ 整合 ▸ Webhook ▸ 新增，複製 Webhook 網址。
Slack	建立 Slack App，開啟 Incoming Webhooks，選頻道後複製網址。
Microsoft Teams	在頻道用 Workflows 建立「收到 Webhook 要求時張貼到頻道」，複製網址（舊的 Office 365 連接器已停用）。
LINE	LINE Notify 已在 2025 年 3 月 31 日停止服務。請在 LINE Developers 建立 **Messaging API** 頻道，發行 Channel access token；收件者是使用者 ID（U 開頭）或群組 ID（C 開頭）。免費方案每月有則數上限。
Email	SMTP 主機、連接埠、帳號密碼、收件者。Gmail 請用「應用程式密碼」，主機 smtp.gmail.com、587、STARTTLS。
自訂 Webhook	送出 JSON `{source, title, text, events:[…]}`，可以接自己的系統或 n8n、Make。

- 20 秒內發生的事件合併成一則訊息，整台 Switch 斷線時不會連續洗版。
- **地點名稱**會出現在訊息開頭，例如「[RackTrace 台北總公司] 🔴 SW-CORE 斷線」，幫好幾個地方顧網路時分得出來。
- Token、密碼只存在 netmap.exe 那台電腦（Windows 用 DPAPI 加密），網頁上只會顯示「已設定」。
- 告警要靠 netmap.exe 持續執行。要 24 小時監控的話，勾「Windows 開機時自動執行」，並把電源設定成不睡眠。

管理密碼與檢視連結

同一個設定視窗的 **權限與檢視連結** 分頁。



誰	可以做什麼
netmap.exe 那台電腦	永遠是管理員：編輯、還原、改設定，不需要密碼。
登入管理密碼的電腦	和管理員一樣。右上角有 **登入／登出**，登入 12 小時內有效（服務重開要重新登入）。
其他內網電腦	只能看。沒設密碼又勾了「允許內網其他電腦編輯圖」時可以直接編輯。
拿到檢視連結的人	只能看。勾了「沒有連結或密碼就不能看」時，其他人打開網址只會看到登入畫面。



- **檢視連結**可以複製或顯示 QR Code，貼在機櫃上或傳給主管。按 **重新產生** 舊連結就失效。

- 密碼輸錯 5 次會鎖 10 分鐘。密碼只存雜湊值，忘記的話在服務主機上重新設定即可。
- 沒有視窗的伺服器版可以用命令列：`python netmap_server.py --set-password`、`--view-link`。

> ⚠️ 監控服務是內網的 HTTP 連線（沒有加密），請不要直接開放到網際網路或做 Port Forwarding。要從外面看，請走公司的 VPN。也不要放在反向代理後面：所有連線都會被當成來自服務主機本身。

網路上的設備（新加入／很久沒出現）

監控網頁 **檔案 ▸ 網路上的設備**。監控服務會整理網路上出現過的每個 MAC 位址：



- 資料來源：路由器、防火牆、L3 Switch 的 ARP 表（有 SNMP 的話，每 10 分鐘讀一次）、SSH 監控路由器的用戶端清單，以及 netmap.exe 那台電腦自己的 ARP 表。
- 每個來源（每台路由器、Switch）第一次讀到的那批當作原本就在；之後出現的才算 **新加入**，同一台 IP 改變會記成 **IP 變更**。要收到通知，在告警設定勾「新設備加入網路」。
- **不在圖上**：圖上沒有這個 MAC 或 IP 的設備，按 **加到圖上** 會建一台終端設備（名稱、廠牌、IP、MAC 自動帶入），再接線或設成無線即可。
- **很久沒出現**：超過設定的時數（預設 24 小時）沒看到。圖上有填 MAC 的設備很久沒出現時可以發通知，適合盤點壞掉或被搬走的設備。
- 手機常用「隨機 MAC」（廠牌顯示「隨機 MAC」），換個 Wi-Fi 或過一段時間 MAC 就會變，可能被當成新設備。



netmap.exe 監控服務分頁：網址旁的按鈕打開告警設定與事件紀錄；設備清單的狀態欄會顯示 Ping 延遲。

圖面比對（和實際網路對帳）

圖是人畫的，機房改了線卻沒更新圖，之後大家照著錯的圖查線，比沒有圖還糟。所以監控服務會定期（預設每 6 小時）讀每台有 SNMP 的網路設備的 **LLDP／CDP 鄰居**與 **MAC 表**，和圖上的線比對。右上角的 **✓ 按鈕**（或 **檔案 ▸ 圖面比對**）可以看結果，也可以按「現在比對」。



差異	意思	可以怎麼處理
接錯設備	圖上這個埠接到 A，但 LLDP／CDP 看到的是 B	到現場確認後手動改圖
埠號不同	接的設備對，但對端的埠號不一樣	「改成實際的接法」一鍵改
圖上沒畫	實際有連線，圖上沒有這條線	「在圖上補這條線」
改線沒更新	終端設備（圖上有填 MAC）的 MAC 出現在別的 Switch 埠	「改成實際的接法」：把 Switch 那一端移到實際的埠
終端沒接線	圖上沒接線，但 MAC 表看得到它接在哪	「在圖上補這條線」
有線但沒連線	圖上兩台網路設備之間有線，那個埠卻沒有連線	線拔了、對端關機，或圖面過時
不在圖上的鄰居	埠上接著一台圖上沒有的設備	把它加到圖上

- 確定圖是對的（例如 LLDP 資訊本身有誤），按 **圖是對的，略過**；同樣的差異以後不會再提醒。
- 每條線會記下最後一次被實際資料確認的時間。查線時路徑上每一段線都有標記：✓ 實際確認過、✓ 超過 7 天沒再確認、! 和實際不符、**?** 手動資料。勾選「在圖上標出驗證狀態」後，畫布上沒確認過的線畫成虛線、不符的畫成紅色；有差異的設備標「圖面不符」。
- 穿過配線架的線也算：只要兩端的 Switch 和終端設備對得上，沿路每一段跳線都算確認過。
- 只有**開了 SNMP 的網路設備**才讀得到 LLDP 與 MAC 表；傻瓜 Switch、沒填 MAC 的終端設備，就只能維持手動資料（標「?」），查線時請以現場為準。
- 新的差異可以發告警（告警設定勾「圖面比對發現新的差異」）；比對間隔在 **設定 ▸ 心跳與設備偵測** 調整，0 代表不自動比對。
- **IP 衝突**：同一個 IP 在 30 分鐘內出現兩個不同的 MAC（例如有人手動設了重複的固定 IP），會記一筆事件並告警（預設開啟）。

收集樣本（給 log 分析與設定檔備份開發用）



這個分頁是為了開發「log 分析告警」與「設定檔自動備份」而收集真實資料。只接收與讀取，不會修改設備設定。

- **① 收集 log 樣本**：勾 Syslog（UDP 514）與／或 SNMP Trap（UDP 162），按開始。把設備的 Syslog 伺服器（或 Trap 目的地）設成畫面上顯示的這台電腦 IP。收集一段時間後按「停止並存檔」，按「開啟樣本資料夾」找到檔案。
- **② 設備登入紀錄**：填設備 IP、SSH 埠、帳號、密碼（需要時加 enable 密碼），選設備類型，按「登入並記錄」。程式會執行唯讀指令（例如 `show running-config`），自動處理 `--More--`，並**自動遮蔽密碼、community 與金鑰**。密碼不會被儲存。

> ⚠️ 樣本檔傳給開發者前，請再看一次內容，把不想公開的 IP、名稱改掉。**不要把真實密碼傳給任何人**。

在家測試（例如 ASUS 路由器）

1. **網段探索**：輸入家裡的網段（例如 `192.168.50.0/24`），可以看到手機、電視、NAS 等。
2. **流量圖**：路由器開啟 SSH（只限 LAN）後，在「監控服務」按「加入 SSH 設備...」，就能看到 WAN、LAN、Wi-Fi 的即時流量與 MRTG 流量圖。
3. **Syslog**：在 ASUS 路由器管理頁「系統記錄 → 遠端記錄伺服器」填這台電腦的 IP，回到 netmap.exe 開始收集，重開 Wi-Fi 或拔插網路線就會有 log 進來。也可以按「傳送測試訊息」確認接收正常。
4. **SSH**：在「系統管理 → 系統設定」把 SSH 設為**只限 LAN** 開啟，用路由器帳號登入並記錄。**測完請記得關閉 SSH**。

更新程式

netmap.exe 啟動時會檢查是否有新版本，有的話標題列會出現「**有新版本**」，點一下即可下載。下載新的 netmap.exe 取代舊檔即可，設定與流量紀錄都會保留（存在 `%APPDATA%\netmap`）。

11 手機操作



- **單指拖曳**平移，**雙指**縮放。
- 點設備時，下方出現**提示卡**顯示名稱與 IP，不會擋住畫面；**往上拉**才展開完整的設定。
- 適合現場查線：把分享連結或 QR Code 貼在機櫃上，手機掃了就能看（唯讀）。

12 快捷鍵

按鍵／動作	功能
拖曳埠 → 埠	接線
拖曳已接線的埠	改插到別的埠
點埠	查整條路徑、開設定列
雙擊設備	切換圖示／網路埠模式
`Shift` + 點埠	多選埠（設 LACP、PoE、VLAN）
`Shift` + 拖曳空白處	框選埠
拖曳空白處	平移畫布
點線，再雙擊線	加錨點（雙擊錨點刪除）
右鍵／`A`	在游標位置加設備
`+` ／ `-`	放大／縮小
`0`	回到預設位置
`Delete`	刪除選取的設備或線
`Ctrl` + `Z` ／ `Ctrl` + `Y`	復原／重做
`Ctrl` + `F`	搜尋
`Esc`	取消選取、關閉視窗

13 常見問題

以前用 LINE Notify 收通知，現在不能用了？

LINE Notify 已在 2025 年 3 月 31 日停止服務。改用 Telegram、Discord（免費、設定最簡單），或 LINE 官方帳號的 Messaging API，見 告警通知。

告警一直沒收到？

先在設定按「測試」：失敗會顯示原因（Token 錯、網址錯、連不到網際網路）。測試成功但沒收到事件通知時，確認「開啟告警通知」有勾、事件類型有勾，以及 netmap.exe 一直開著。公司電腦連外要走 Proxy 的話，Windows 的 Proxy 設定要讓 netmap.exe 連得出去。

忘記管理密碼？

在跑 netmap.exe 的那台電腦打開監控網頁（服務主機不需要密碼），到「權限與檢視連結」重新設定或移除密碼。

掃描家裡的網段，為什麼什麼都掃不到？

家用路由器與一般電腦預設都沒有開 SNMP。請改用「網段探索」，或在公司的網管 Switch、防火牆上使用 SNMP 掃描。

流量圖一直是空的？

流量圖只記錄監控服務讀得到的設備。有 SNMP 的設備用「SNMP 掃描」後設為監控的圖；沒有 SNMP 的設備用「加入 SSH 設備…」。之後要讓 netmap.exe 一直開著，關掉的時段圖上會是空白。

掃描顯示「沒有回應」？

程式會自動診斷：如果 ping 得到但 SNMP 沒回應，通常是設備沒開 SNMP、community 打錯，或設備的 SNMP 存取清單沒有允許這台電腦。如果連 ping 都不通，請確認網段與路由。

輸入框打不出「.」或「/」？

v1.1.1 起，netmap.exe 的輸入框會自動切到英數模式，並把全形符號轉成半形。請更新到最新版。

資料存在哪裡？會上傳嗎？

網頁版存在你的瀏覽器（localStorage），不會上傳。netmap.exe 的設定、掃描結果與流量紀錄存在 `%APPDATA%\netmap`，SNMP 帳密以 Windows 帳號加密（DPAPI），只有同一個 Windows 帳號能解

開。

畫面上的面板不見了？

按右上的「面板」按鈕，勾選要顯示的面板，或按「重設所有面板位置」。

圖跑到看不到的地方？

按右下的 ⌂ 或鍵盤 `0` 回到預設位置。

防毒軟體說 netmap.exe 可疑？

程式以 PyInstaller 打包且沒有付費簽章，部分防毒會誤判。程式碼公開在 GitHub，由 GitHub Actions 自動建置。也可以下載 netmap-snmp.zip 用 Python 直接執行。

14 版本紀錄

v3.4　新名稱 RackTrace 最新 · 2026-11-07 netmap.exe 1.12.0

- 工具正式命名為 RackTrace（機房線路對應圖），換上新的標誌：機櫃拉出三條線，黃、藍是確認過的線，灰色虛線是還沒驗證的線
- 網頁、手冊、netmap.exe 的視窗與工作列圖示一起更新；網址、檔名 netmap.exe 與資料都不變，直接覆蓋即可

v3.3　圖面比對、資料檢查、變更紀錄 2026-11-07 netmap.exe 1.11.0

- 圖面比對：監控服務定期讀 LLDP／CDP 與 MAC 表，和圖上的線對帳，列出接錯設備、埠號不同、圖上沒畫、改線沒更新、有線但沒連線，可一鍵改成實際接法或略過
- 每條線都有驗證狀態：實際確認過、超過 7 天、不符、手動資料；查線路徑上每一段都標出來，也可以在圖上用虛線標出未驗證的線
- IP 衝突偵測：同一個 IP 同時出現兩個 MAC 會記事件並告警
- 資料檢查：重複 IP／MAC／線號、VLAN 不一致、光纖接到網路線埠、線太長、聚合只設一端
- 填 IP、MAC 時就提醒重複
- 每台設備、每條線都可以看自己的變更紀錄：誰在什麼時候改了哪個埠、接到哪裡

v3.2　標籤機格式、聚合（LACP）自動判斷 2026-11-07 netmap.exe 1.10.0

- 線標匯出可選 Brother P-touch Editor、Epson Label Editor、DYMO Connect、Brady Workstation：自動用合適的編碼，並說明匯入步驟
- 標籤 CSV 可以「一張標籤一列」（每條線兩列：A 端、B 端），標籤軟體直接整批印；可預覽前幾列
- 精簡內容給窄標籤帶：GigabitEthernet → Gi，可限制每行字數
- A4 標籤新增旗標式：對折夾在線上，兩面都看得到線號
- 掃描時從 IF-MIB 介面堆疊表找聚合成員：不支援 LACP MIB 的 Cisco、FortiGate、Linux bond 也能標出 Port-Channel
- 一端已知是聚合、另一端沒回報時，依對端自動補上同一群組
- 兩端都不知道的平行線標成「可能是聚合」，點那條線或埠一鍵設定或略過（也可能是 STP 備援線）

v3.1.1　自動偵測 SNMP 2026-11-07 netmap.exe 1.9.1

- 監控服務每小時用設定好的 SNMP 帳密，去試圖上還沒監控的網路設備、伺服器、NAS、NVR、印表機；有回應就自動開始監控並補上埠號，不用重新掃描
- 設定 ▸ 心跳與設備偵測 可以關閉，或按「現在偵測一次」

v3.1　心跳告警、歷史版本、權限、線標、多頁面、光纖束 2026-11-07 netmap.exe 1.9.0

- Ping 心跳：圖上所有有 IP 的設備都有綠／黃／紅燈號，斷線、延遲變高一眼看到；設備屬性看延遲曲線與最近事件

- 告警通知：設備斷線、主幹埠離線、新設備加入時送到 Telegram、Discord、Slack、Teams、LINE（Messaging API）、Email 或自訂 Webhook，同一段時間的事件合併成一則
- 事件紀錄：斷線、恢復、埠離線、新設備都記下來（保留 180 天），右上角鈴鐺顯示未讀
- 歷史版本：每次修改記下是誰、改了什麼，可以預覽舊版本再一鍵還原；線上版也會在這台瀏覽器自動留版本
- 管理密碼與檢視連結：其他電腦要登入才能編輯；可以產生只能看的連結或 QR Code 給主管、同仁
- 線標列印：A4 標籤紙（含 QR Code，掃了打開那條線）或匯出 Brother P-touch Editor 用的 CSV
- 網路上的設備：從路由器、防火牆的 ARP 表整理出新加入、很久沒出現、不在圖上的設備，一鍵加到圖上
- 多張圖（頁面）：樓層、機房、分公司分開畫，跨頁面的線顯示連接標籤，點一下跳過去；查線照樣整條走完
- 光纖收容箱與光纖束：一條多芯光纜一次建立，每一芯標 TIA-598 色碼，畫成一條粗線，點開看每一芯接到哪裡
- 平行線收成一條：同一對設備之間的多條線（例如 LACP）可以收成一條粗線
- 48 埠設備在縮小畫面或平板上點埠時，會放大成一排大按鈕讓你選，不會點錯

v3.0.1　修正：網段探索建立的本機沒有流量 2026-11-07 netmap.exe 1.8.1

- 用網段探索建立的設備預設不輪詢，連帶讓跑 netmap.exe 的那台電腦也讀不到流量；現在本機一定會讀網卡流量

v3.0　右側分頁、無線連線、抓出 Wi-Fi 設備 2026-11-07 netmap.exe 1.8.0

- 右側分成「設備資訊」與「網路流量」兩個分頁，分頁上的燈號顯示監控狀態；埠也分成「埠設定」與「網路流量」
- 新增無線連線：手機、筆電可設成用 Wi-Fi 連到 AP 或路由器（2.4G／5G／6G），畫成虛線並標頻段，查線、故障查線、影響範圍都會經過
- 用 SSH 監控的路由器會列出連在它上面的設備（有線／無線、頻段、名稱、訊號），一鍵把無線設備套用到圖上
- 設備的編輯／刪除按鈕移到名稱下方，不再擋住埠與線
- 新增「手機」設備種類

v2.9.3　數字鍵盤可以輸入「.」 2026-11-07 netmap.exe 1.7.3

- netmap.exe 所有輸入框都能用鍵盤右邊數字鍵的「.」輸入 IP

v2.9.2　看不到流量時說明原因 2026-11-07 netmap.exe 1.7.2

- 點設備時，右側一定會說明為什麼沒有即時狀態：線上版網頁、IP 和 netmap.exe 那台電腦不一樣，或是還在等第一次讀取
- 監控網頁會告訴你 netmap.exe 那台電腦的 IP，方便對照

v2.9.1　今日流量縮圖、自動監控本機 2026-11-07 netmap.exe 1.7.1

- 即時狀態卡片加上今日流量縮圖與今日下載／上傳總量，點縮圖打開這台設備的流量圖
- 跑 netmap.exe 的那台電腦會自動監控自己的網卡流量，不需要 SNMP（圖上這台電腦的 IP 要填對）
- 一般電腦不再顯示「等待監控服務輪詢」，改說明怎麼看它的流量

v2.9　誰在用流量與各廠牌設定教學 2026-11-07 netmap.exe 1.7.0

- netmap.exe 接收 NetFlow v5／v9、IPFIX、sFlow，算出每台電腦用了多少流量、連去哪裡、用什麼服務；接在傻瓜 Switch 後面的電腦也看得到
- 流量圖新增「誰在用」排行（15 分鐘／1 小時／24 小時／7 天），點一台看 33 小時曲線、服務與連線對象
- 點電腦看它在經過的每一段線上佔多少；點一個埠看這段線上的主要使用者
- 各廠牌設定教學：SonicWall、FortiGate、Cisco、Meraki、MikroTik、UniFi、pfSense、OPNsense、Sophos、Palo Alto 等 26 種，怎麼開 SNMP 與流量匯出

v2.8　首頁分成網頁版與本地端 2026-11-07 netmap.exe 1.6.0

- 開始頁先選用法：「網頁版」手動畫圖，「本地端 netmap.exe」自動掃描與監控，會記住上次的選擇
- 本地端分頁：功能介紹、三步開始與下載；從監控服務開啟時改顯示監控狀態、有問題的設備與流量圖入口
- 可偵測這台電腦是否開著 netmap.exe，一鍵切換到監控畫面（需在 netmap.exe 勾選允許，預設關閉）

v2.7　設備流量圖與狀態 2026-11-07 netmap.exe 1.5.1

- 點畫布上的設備，右側「即時狀態」卡片新增「這台設備的流量圖與狀態」按鈕
- 一次看這台設備的上下線、錯誤封包、最後輪詢時間，以及每個埠的日／週／月／年流量圖
- 從設備進入單埠詳細圖後，可以直接返回這台設備

v2.6　SSH 流量監控 2026-11-06 netmap.exe 1.5.0

- 沒有 SNMP 的設備（家用路由器、Linux、NAS、OpenWrt）可以改用 SSH 監控流量，一樣有即時流量與 MRTG 流量圖
- ASUS 路由器自動辨識 WAN、LAN、2.4G、5G Wi-Fi
- 設備重開機、計數器歸零時不再出現假的流量尖峰
- 流量圖沒有資料時，直接說明原因與下一步

v2.5　MRTG 流量圖 2026-11-06 netmap.exe 1.4.0

- 每個埠都有 MRTG 式的每日（5 分鐘）、每週（30 分鐘）、每月（2 小時）、每年（1 天）流量圖，列出最大／平均／目前值與使用率
- 流量圖總覽：所有埠最近 24 小時的小圖，可依最忙排序、篩選
- 可切換 bps／使用率 %、顯示尖峰，並匯出 CSV；流量圖資料保存約 2 年

v2.4　版本資訊與使用手冊 2026-11-06 netmap.exe 1.3.1

- 首頁顯示目前版本、更新內容與最新的 netmap.exe 下載
- 新增詳細的線上使用手冊（附畫面截圖）
- netmap.exe 會自動檢查是否有新版本

v2.3　收集樣本 2026-11-06 netmap.exe 1.3.0

- netmap.exe 新增「收集樣本」分頁：暫時當 Syslog／SNMP Trap 接收器，存成樣本檔
- SSH 登入紀錄：自動處理 --More-- 與 enable，密碼、community、金鑰自動遮蔽

v2.2　網段探索、掃完直接開網頁 2026-11-06 netmap.exe 1.2.1

- 網段探索：不需要 SNMP，用 ping 與 ARP 列出在線設備、廠牌與種類（家用網路也能用）
- SNMP 沒回應時自動診斷是「沒開 SNMP」還是「連不到」
- 掃描完成自動帶入網頁；關閉程式改為清楚的「結束程式／縮到工作列」

v2.1　新標誌 2026-11-06 netmap.exe 1.1.1

- 新的標誌與程式圖示
- netmap.exe 的輸入框在注音輸入法下也能打 . / - 等符號

v2.0　netmap.exe 視窗版與即時監控 2026-11-06 netmap.exe 1.1.0

- 圖形化 SNMP 掃描
- 監控服務：在內網提供網頁，多人共用同一張圖
- 每個埠的流量、使用率、上下線燈號與 24 小時曲線，線路依使用率變色

v1.9　故障查線與 SNMP 掃描 2026-11-06 netmap.exe 1.0.0

- 故障查線：逐段標記、自動健檢、建議下一步、影響範圍、故障紀錄
- SNMP 自動掃描程式（LLDP／CDP、VLAN、PoE、LACP、MAC 表）

v1.8　手機與縮放 2026-11-06

- 回到預設位置按鈕（鍵盤 0）、鍵盤 +／– 縮放
- 手機點設備改為底部提示卡，往上拉才展開設定；支援雙指縮放

v1.7　型號與走線 2026-11-06

- 型號清單標出埠數，新增 SonicWall NSa 2800／3800
- 用語統一為「埠」
- 線路、線號與箭頭互相避開不重疊

v1.6　路徑追蹤 2026-11-06

- 預設只顯示主幹線路，終端線以色標配對
- 點設備亮出整條到網路入口的路徑，並加方向箭頭

- 屬性列可移動、收合，廠牌型號擴充到 90 多家，深色／淺色切換

v1.5　畫布體驗 2026-11-06

- 面板可拖曳、收合、開關；畫布可自由平移
- 埠燈號改為小燈，配線架背面到資訊座顯示為牆內虛線
- 可隱藏線路並以色標配對兩端

v1.4　新介面 2026-11-06

- 深色浮動介面、設備插圖，雙擊切換圖示／網路埠模式
- 開始頁分成新增／匯入／範例

v1.3　機櫃與匯出 2026-11-06

- 機櫃視圖、直角走線、LACP／PoE／VLAN
- CSV／SVG／PNG／JSON 匯出、LLDP 匯入、分享連結與 QR Code

v1.0　第一版 2026-11-06

- 防火牆、Switch、配線架、資訊座埠對埠接線，點埠追蹤整條路徑
- 產業範例與自動排版